当 $x>0,\dfrac{z}{x}>0$ 时,即 $x>0$ 且 $z>0$.

故当 $z>0$ 时,

$$f_Z(z)=\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}\cdot x\mathrm{e}^{-x\left(1+\frac{z}{x}\right)}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x-z}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-z}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-z};$$

当 $z\leqslant 0$ 时,$f_Z(z)=0$.

所以

$$f_Z(z)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0,\end{cases}$$

即 $Z=XY$ 服从 $E(1)$,从而 $E(XY)=1$. 故

$$\begin{aligned}P\{XY>2\,|\,XY>E(XY)\}&=P\{XY>2\,|\,XY>1\}=P\{XY>1\}\\&=1-P\{XY\leqslant 1\}=1-\int_0^1\mathrm{e}^{-z}\,\mathrm{d}z\\&=1-(1-\mathrm{e}^{-1})=\mathrm{e}^{-1}.\end{aligned}$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第四套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$

对于 I_1,由于

$$\lim_{x\to 0^+}x^{\alpha-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{x}=1,$$

故当 $\alpha-1<1$,即 $\alpha<2$ 时,I_1 收敛;当 $\alpha\geqslant 2$ 时,I_1 发散.

对于 I_2,由于

$$\lim_{x\to+\infty}x^\alpha\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}=1,$$

故当 $\alpha>1$ 时,I_2 收敛;当 $\alpha\leqslant 1$ 时,I_2 发散.

综上所述,$1<\alpha<2$.

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $x>0,\dfrac{z}{x}>0$ 时,即 $x>0$ 且 $z>0$.

故当 $z>0$ 时,

$$f_Z(z)=\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}\cdot x\mathrm{e}^{-x\left(1+\frac{z}{x}\right)}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x-z}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-z}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-z};$$

当 $z\leqslant 0$ 时,$f_Z(z)=0$.

所以

$$f_Z(z)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0,\end{cases}$$

即 $Z=XY$ 服从 $E(1)$,从而 $E(XY)=1$. 故

$$\begin{aligned}P\{XY>2\,|\,XY>E(XY)\}&=P\{XY>2\,|\,XY>1\}=P\{XY>1\}\\&=1-P\{XY\leqslant 1\}=1-\int_0^1\mathrm{e}^{-z}\,\mathrm{d}z\\&=1-(1-\mathrm{e}^{-1})=\mathrm{e}^{-1}.\end{aligned}$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第四套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$

对于 I_1,由于

$$\lim_{x\to 0^+}x^{\alpha-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{x}=1,$$

故当 $\alpha-1<1$,即 $\alpha<2$ 时,I_1 收敛;当 $\alpha\geqslant 2$ 时,I_1 发散.

对于 I_2,由于

$$\lim_{x\to+\infty}x^\alpha\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}=1,$$

故当 $\alpha>1$ 时,I_2 收敛;当 $\alpha\leqslant 1$ 时,I_2 发散.

综上所述,$1<\alpha<2$.

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $x>0,\dfrac{z}{x}>0$ 时,即 $x>0$ 且 $z>0$.

故当 $z>0$ 时,

$$f_Z(z)=\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}\cdot x\mathrm{e}^{-x\left(1+\frac{z}{x}\right)}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x-z}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-z}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-z};$$

当 $z\leqslant 0$ 时,$f_Z(z)=0$.

所以

$$f_Z(z)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0,\end{cases}$$

即 $Z=XY$ 服从 $E(1)$,从而 $E(XY)=1$. 故

$$\begin{aligned}P\{XY>2\,|\,XY>E(XY)\}&=P\{XY>2\,|\,XY>1\}=P\{XY>1\}\\&=1-P\{XY\leqslant 1\}=1-\int_0^1\mathrm{e}^{-z}\,\mathrm{d}z\\&=1-(1-\mathrm{e}^{-1})=\mathrm{e}^{-1}.\end{aligned}$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第四套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$

对于 I_1,由于

$$\lim_{x\to 0^+}x^{\alpha-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{x}=1,$$

故当 $\alpha-1<1$,即 $\alpha<2$ 时,I_1 收敛;当 $\alpha\geqslant 2$ 时,I_1 发散.

对于 I_2,由于

$$\lim_{x\to+\infty}x^\alpha\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}=1,$$

故当 $\alpha>1$ 时,I_2 收敛;当 $\alpha\leqslant 1$ 时,I_2 发散.

综上所述,$1<\alpha<2$.

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $x>0,\dfrac{z}{x}>0$ 时,即 $x>0$ 且 $z>0$.

故当 $z>0$ 时,

$$f_Z(z)=\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}\cdot x\mathrm{e}^{-x\left(1+\frac{z}{x}\right)}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x-z}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-z}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-z};$$

当 $z\leqslant 0$ 时,$f_Z(z)=0$.

所以

$$f_Z(z)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0,\end{cases}$$

即 $Z=XY$ 服从 $E(1)$,从而 $E(XY)=1$. 故

$$\begin{aligned}P\{XY>2\,|\,XY>E(XY)\}&=P\{XY>2\,|\,XY>1\}=P\{XY>1\}\\&=1-P\{XY\leqslant 1\}=1-\int_0^1\mathrm{e}^{-z}\,\mathrm{d}z\\&=1-(1-\mathrm{e}^{-1})=\mathrm{e}^{-1}.\end{aligned}$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第四套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$

对于 I_1,由于

$$\lim_{x\to 0^+}x^{\alpha-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{x}=1,$$

故当 $\alpha-1<1$,即 $\alpha<2$ 时,I_1 收敛;当 $\alpha\geqslant 2$ 时,I_1 发散.

对于 I_2,由于

$$\lim_{x\to+\infty}x^\alpha\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}=1,$$

故当 $\alpha>1$ 时,I_2 收敛;当 $\alpha\leqslant 1$ 时,I_2 发散.

综上所述,$1<\alpha<2$.

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $x>0,\dfrac{z}{x}>0$ 时,即 $x>0$ 且 $z>0$.

故当 $z>0$ 时,

$$f_Z(z)=\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}\cdot x\mathrm{e}^{-x\left(1+\frac{z}{x}\right)}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x-z}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-z}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-z};$$

当 $z\leqslant 0$ 时,$f_Z(z)=0$.

所以

$$f_Z(z)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0,\end{cases}$$

即 $Z=XY$ 服从 $E(1)$,从而 $E(XY)=1$. 故

$$\begin{aligned}P\{XY>2\,|\,XY>E(XY)\}&=P\{XY>2\,|\,XY>1\}=P\{XY>1\}\\&=1-P\{XY\leqslant 1\}=1-\int_0^1\mathrm{e}^{-z}\,\mathrm{d}z\\&=1-(1-\mathrm{e}^{-1})=\mathrm{e}^{-1}.\end{aligned}$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第四套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$

对于 I_1,由于

$$\lim_{x\to 0^+}x^{\alpha-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{x}=1,$$

故当 $\alpha-1<1$,即 $\alpha<2$ 时,I_1 收敛;当 $\alpha\geqslant 2$ 时,I_1 发散.

对于 I_2,由于

$$\lim_{x\to+\infty}x^\alpha\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}=1,$$

故当 $\alpha>1$ 时,I_2 收敛;当 $\alpha\leqslant 1$ 时,I_2 发散.

综上所述,$1<\alpha<2$.

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $x>0,\dfrac{z}{x}>0$ 时,即 $x>0$ 且 $z>0$.

故当 $z>0$ 时,

$$f_Z(z)=\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}\cdot x\mathrm{e}^{-x\left(1+\frac{z}{x}\right)}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x-z}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-z}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-z};$$

当 $z\leqslant 0$ 时,$f_Z(z)=0$.

所以

$$f_Z(z)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0,\end{cases}$$

即 $Z=XY$ 服从 $E(1)$,从而 $E(XY)=1$. 故

$$\begin{aligned}P\{XY>2\,|\,XY>E(XY)\}&=P\{XY>2\,|\,XY>1\}=P\{XY>1\}\\&=1-P\{XY\leqslant 1\}=1-\int_0^1\mathrm{e}^{-z}\,\mathrm{d}z\\&=1-(1-\mathrm{e}^{-1})=\mathrm{e}^{-1}.\end{aligned}$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第四套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$

对于 I_1,由于

$$\lim_{x\to 0^+}x^{\alpha-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{x}=1,$$

故当 $\alpha-1<1$,即 $\alpha<2$ 时,I_1 收敛;当 $\alpha\geqslant 2$ 时,I_1 发散.

对于 I_2,由于

$$\lim_{x\to+\infty}x^\alpha\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x^\alpha\mathrm{e}^x}=1,$$

故当 $\alpha>1$ 时,I_2 收敛;当 $\alpha\leqslant 1$ 时,I_2 发散.

综上所述,$1<\alpha<2$.

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

2. 答案　A

解析　由已知，得

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{axy^2}{(x^2+y^2)^2},\quad \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{-4yx^b}{(x^2+y^2)^2}.$$

由 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，知 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$，故

$$\frac{2axy(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^3}=\frac{-4x^{b-1}y\left[b(x^2+y^2)-4x^2\right]}{(x^2+y^2)^3}.$$

比较上式两边的分子，得 $b-1=1,4b=2a$. 故 $a=4,b=2$.

将 $x=1,y=1,a=4,b=2$ 代入 $\mathrm{d}f(x,y)$，得

$$\mathrm{d}f\big|_{(1,1)}=\mathrm{d}x-\mathrm{d}y.$$

选项 A 正确.

3. 答案　D

解析　由 $x_n=x_{n-1}+\cos x_{n-1}, y_n=\frac{\pi}{2}-x_n$，可得

$$y_n=y_{n-1}-\sin y_{n-1}\quad (n=1,2,\cdots). \tag{①}$$

由题意得 $y_0=\frac{\pi}{2}-x_0=\frac{\pi}{2}-1, 0<y_0<\frac{\pi}{2}$.

假设 $0<y_{k-1}<\frac{\pi}{2}$，根据 $y_k=y_{k-1}-\sin y_{k-1}$，构造函数 $f(t)=t-\sin t$，求导得 $f'(t)=1-\cos t\geqslant 0$，故 $f(t)$ 单调递增，则 $f(0)<f(y_{k-1})<f\left(\frac{\pi}{2}\right)$，即

$$0<y_{k-1}-\sin y_{k-1}=y_k<\frac{\pi}{2}-1<\frac{\pi}{2}.$$

由数学归纳法可得 $0<y_n<\frac{\pi}{2}$.

利用不等式 $\sin x<x(x>0)$，知 $y_n<y_{n-1}$，故 $\{y_n\}$ 单调递减有下界，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 存在.

记 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=A$.

式 ① 两边取极限 $(n\to\infty)$，得 $A=A-\sin A$，即 $A=0$.

故利用泰勒公式 $y_n-\sin y_n=\frac{1}{6}y_n^3+o(y_n^3)$，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{y_{n+1}}{\left(\frac{\pi}{2}-x_n\right)^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{y_n-\sin y_n}{y_n^3}=\frac{1}{6}.$$

选项 D 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

2. 答案　A

解析　由已知，得

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{axy^2}{(x^2+y^2)^2},\quad \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{-4yx^b}{(x^2+y^2)^2}.$$

由 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，知 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$，故

$$\frac{2axy(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^3}=\frac{-4x^{b-1}y\left[b(x^2+y^2)-4x^2\right]}{(x^2+y^2)^3}.$$

比较上式两边的分子，得 $b-1=1,4b=2a$. 故 $a=4,b=2$.

将 $x=1,y=1,a=4,b=2$ 代入 $\mathrm{d}f(x,y)$，得

$$\mathrm{d}f\big|_{(1,1)}=\mathrm{d}x-\mathrm{d}y.$$

选项 A 正确.

3. 答案　D

解析　由 $x_n=x_{n-1}+\cos x_{n-1}, y_n=\frac{\pi}{2}-x_n$，可得

$$y_n=y_{n-1}-\sin y_{n-1}\quad (n=1,2,\cdots). \tag{①}$$

由题意得 $y_0=\frac{\pi}{2}-x_0=\frac{\pi}{2}-1, 0<y_0<\frac{\pi}{2}$.

假设 $0<y_{k-1}<\frac{\pi}{2}$，根据 $y_k=y_{k-1}-\sin y_{k-1}$，构造函数 $f(t)=t-\sin t$，求导得 $f'(t)=1-\cos t\geqslant 0$，故 $f(t)$ 单调递增，则 $f(0)<f(y_{k-1})<f\left(\frac{\pi}{2}\right)$，即

$$0<y_{k-1}-\sin y_{k-1}=y_k<\frac{\pi}{2}-1<\frac{\pi}{2}.$$

由数学归纳法可得 $0<y_n<\frac{\pi}{2}$.

利用不等式 $\sin x<x(x>0)$，知 $y_n<y_{n-1}$，故 $\{y_n\}$ 单调递减有下界，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 存在.

记 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=A$.

式 ① 两边取极限 $(n\to\infty)$，得 $A=A-\sin A$，即 $A=0$.

故利用泰勒公式 $y_n-\sin y_n=\frac{1}{6}y_n^3+o(y_n^3)$，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{y_{n+1}}{\left(\frac{\pi}{2}-x_n\right)^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{y_n-\sin y_n}{y_n^3}=\frac{1}{6}.$$

选项 D 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

2. 答案　A

解析　由已知，得

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{axy^2}{(x^2+y^2)^2},\quad \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{-4yx^b}{(x^2+y^2)^2}.$$

由 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，知 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$，故

$$\frac{2axy(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^3}=\frac{-4x^{b-1}y\left[b(x^2+y^2)-4x^2\right]}{(x^2+y^2)^3}.$$

比较上式两边的分子，得 $b-1=1,4b=2a$. 故 $a=4,b=2$.

将 $x=1,y=1,a=4,b=2$ 代入 $\mathrm{d}f(x,y)$，得

$$\mathrm{d}f\big|_{(1,1)}=\mathrm{d}x-\mathrm{d}y.$$

选项 A 正确.

3. 答案　D

解析　由 $x_n=x_{n-1}+\cos x_{n-1}, y_n=\frac{\pi}{2}-x_n$，可得

$$y_n=y_{n-1}-\sin y_{n-1}\quad (n=1,2,\cdots). \tag{①}$$

由题意得 $y_0=\frac{\pi}{2}-x_0=\frac{\pi}{2}-1, 0<y_0<\frac{\pi}{2}$.

假设 $0<y_{k-1}<\frac{\pi}{2}$，根据 $y_k=y_{k-1}-\sin y_{k-1}$，构造函数 $f(t)=t-\sin t$，求导得 $f'(t)=1-\cos t\geqslant 0$，故 $f(t)$ 单调递增，则 $f(0)<f(y_{k-1})<f\left(\frac{\pi}{2}\right)$，即

$$0<y_{k-1}-\sin y_{k-1}=y_k<\frac{\pi}{2}-1<\frac{\pi}{2}.$$

由数学归纳法可得 $0<y_n<\frac{\pi}{2}$.

利用不等式 $\sin x<x(x>0)$，知 $y_n<y_{n-1}$，故 $\{y_n\}$ 单调递减有下界，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 存在.

记 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=A$.

式 ① 两边取极限 $(n\to\infty)$，得 $A=A-\sin A$，即 $A=0$.

故利用泰勒公式 $y_n-\sin y_n=\frac{1}{6}y_n^3+o(y_n^3)$，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{y_{n+1}}{\left(\frac{\pi}{2}-x_n\right)^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{y_n-\sin y_n}{y_n^3}=\frac{1}{6}.$$

选项 D 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

2. 答案　A

解析　由已知，得

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{axy^2}{(x^2+y^2)^2},\quad \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{-4yx^b}{(x^2+y^2)^2}.$$

由 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，知 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$，故

$$\frac{2axy(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^3}=\frac{-4x^{b-1}y\left[b(x^2+y^2)-4x^2\right]}{(x^2+y^2)^3}.$$

比较上式两边的分子，得 $b-1=1,4b=2a$. 故 $a=4,b=2$.

将 $x=1,y=1,a=4,b=2$ 代入 $\mathrm{d}f(x,y)$，得

$$\mathrm{d}f\big|_{(1,1)}=\mathrm{d}x-\mathrm{d}y.$$

选项 A 正确.

3. 答案　D

解析　由 $x_n=x_{n-1}+\cos x_{n-1}, y_n=\frac{\pi}{2}-x_n$，可得

$$y_n=y_{n-1}-\sin y_{n-1}\quad (n=1,2,\cdots). \tag{①}$$

由题意得 $y_0=\frac{\pi}{2}-x_0=\frac{\pi}{2}-1, 0<y_0<\frac{\pi}{2}$.

假设 $0<y_{k-1}<\frac{\pi}{2}$，根据 $y_k=y_{k-1}-\sin y_{k-1}$，构造函数 $f(t)=t-\sin t$，求导得 $f'(t)=1-\cos t\geqslant 0$，故 $f(t)$ 单调递增，则 $f(0)<f(y_{k-1})<f\left(\frac{\pi}{2}\right)$，即

$$0<y_{k-1}-\sin y_{k-1}=y_k<\frac{\pi}{2}-1<\frac{\pi}{2}.$$

由数学归纳法可得 $0<y_n<\frac{\pi}{2}$.

利用不等式 $\sin x<x(x>0)$，知 $y_n<y_{n-1}$，故 $\{y_n\}$ 单调递减有下界，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 存在.

记 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=A$.

式 ① 两边取极限 $(n\to\infty)$，得 $A=A-\sin A$，即 $A=0$.

故利用泰勒公式 $y_n-\sin y_n=\frac{1}{6}y_n^3+o(y_n^3)$，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{y_{n+1}}{\left(\frac{\pi}{2}-x_n\right)^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{y_n-\sin y_n}{y_n^3}=\frac{1}{6}.$$

选项 D 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

2. 答案　A

解析　由已知，得

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{axy^2}{(x^2+y^2)^2},\quad \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{-4yx^b}{(x^2+y^2)^2}.$$

由 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，知 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$，故

$$\frac{2axy(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^3}=\frac{-4x^{b-1}y\left[b(x^2+y^2)-4x^2\right]}{(x^2+y^2)^3}.$$

比较上式两边的分子，得 $b-1=1,4b=2a$. 故 $a=4,b=2$.

将 $x=1,y=1,a=4,b=2$ 代入 $\mathrm{d}f(x,y)$，得

$$\mathrm{d}f\big|_{(1,1)}=\mathrm{d}x-\mathrm{d}y.$$

选项 A 正确.

3. 答案　D

解析　由 $x_n=x_{n-1}+\cos x_{n-1}, y_n=\frac{\pi}{2}-x_n$，可得

$$y_n=y_{n-1}-\sin y_{n-1}\quad (n=1,2,\cdots). \tag{①}$$

由题意得 $y_0=\frac{\pi}{2}-x_0=\frac{\pi}{2}-1, 0<y_0<\frac{\pi}{2}$.

假设 $0<y_{k-1}<\frac{\pi}{2}$，根据 $y_k=y_{k-1}-\sin y_{k-1}$，构造函数 $f(t)=t-\sin t$，求导得 $f'(t)=1-\cos t\geqslant 0$，故 $f(t)$ 单调递增，则 $f(0)<f(y_{k-1})<f\left(\frac{\pi}{2}\right)$，即

$$0<y_{k-1}-\sin y_{k-1}=y_k<\frac{\pi}{2}-1<\frac{\pi}{2}.$$

由数学归纳法可得 $0<y_n<\frac{\pi}{2}$.

利用不等式 $\sin x<x(x>0)$，知 $y_n<y_{n-1}$，故 $\{y_n\}$ 单调递减有下界，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 存在.

记 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=A$.

式 ① 两边取极限 $(n\to\infty)$，得 $A=A-\sin A$，即 $A=0$.

故利用泰勒公式 $y_n-\sin y_n=\frac{1}{6}y_n^3+o(y_n^3)$，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{y_{n+1}}{\left(\frac{\pi}{2}-x_n\right)^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{y_n-\sin y_n}{y_n^3}=\frac{1}{6}.$$

选项 D 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

2. 答案　A

解析　由已知，得

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{axy^2}{(x^2+y^2)^2},\quad \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{-4yx^b}{(x^2+y^2)^2}.$$

由 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，知 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$，故

$$\frac{2axy(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^3}=\frac{-4x^{b-1}y\left[b(x^2+y^2)-4x^2\right]}{(x^2+y^2)^3}.$$

比较上式两边的分子，得 $b-1=1,4b=2a$. 故 $a=4,b=2$.

将 $x=1,y=1,a=4,b=2$ 代入 $\mathrm{d}f(x,y)$，得

$$\mathrm{d}f\big|_{(1,1)}=\mathrm{d}x-\mathrm{d}y.$$

选项 A 正确.

3. 答案　D

解析　由 $x_n=x_{n-1}+\cos x_{n-1}, y_n=\frac{\pi}{2}-x_n$，可得

$$y_n=y_{n-1}-\sin y_{n-1}\quad (n=1,2,\cdots). \tag{①}$$

由题意得 $y_0=\frac{\pi}{2}-x_0=\frac{\pi}{2}-1, 0<y_0<\frac{\pi}{2}$.

假设 $0<y_{k-1}<\frac{\pi}{2}$，根据 $y_k=y_{k-1}-\sin y_{k-1}$，构造函数 $f(t)=t-\sin t$，求导得 $f'(t)=1-\cos t\geqslant 0$，故 $f(t)$ 单调递增，则 $f(0)<f(y_{k-1})<f\left(\frac{\pi}{2}\right)$，即

$$0<y_{k-1}-\sin y_{k-1}=y_k<\frac{\pi}{2}-1<\frac{\pi}{2}.$$

由数学归纳法可得 $0<y_n<\frac{\pi}{2}$.

利用不等式 $\sin x<x(x>0)$，知 $y_n<y_{n-1}$，故 $\{y_n\}$ 单调递减有下界，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 存在.

记 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=A$.

式 ① 两边取极限 $(n\to\infty)$，得 $A=A-\sin A$，即 $A=0$.

故利用泰勒公式 $y_n-\sin y_n=\frac{1}{6}y_n^3+o(y_n^3)$，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{y_{n+1}}{\left(\frac{\pi}{2}-x_n\right)^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{y_n-\sin y_n}{y_n^3}=\frac{1}{6}.$$

选项 D 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

4. 答案　C

解析　当 $p \leqslant 0$ 时,因级数(Ⅰ)、(Ⅱ)的一般项均不趋于零($n \to \infty$),故级数(Ⅰ)、(Ⅱ)均发散.

当 $p > 0$ 时,由泰勒公式有

$$\ln \frac{1}{n^p} - \ln\left(\sin \frac{1}{n^p}\right) = -\ln\left(n^p \sin \frac{1}{n^p}\right)$$

$$= -\ln\left\{n^p \left[\frac{1}{n^p} - \frac{1}{6n^{3p}} + o\left(\frac{1}{n^{3p}}\right)\right]\right\} \sim \frac{1}{6n^{2p}}, \quad n \to \infty.$$

故当 $2p > 1$,即 $p > \frac{1}{2}$ 时,级数(Ⅰ)绝对收敛.

又
$$\ln\left[1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right] = \frac{(-1)^n}{n^p} - \frac{1}{2n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right), \quad n \to \infty.$$

由莱布尼茨定理,可知当 $p > 0$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 收敛.

而当 $p > \frac{1}{2}$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right)\right]$ 收敛.

故级数(Ⅱ)仅当 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛.

又
$$\frac{1}{2n^p} < \left|\ln\left[1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right]\right| < \frac{2}{n^p}, \quad p > 0,$$

故当 $p > 1$ 时,级数(Ⅱ)绝对收敛.

所以当 p 满足 $\frac{1}{2} < p \leqslant 1$ 时,级数(Ⅱ)条件收敛.

选项 C 正确.

5. 答案　B

解析　命题 ① 是 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的充分条件,但不是必要条件,故 ① 错误.

命题 ② 显然正确.

命题 ④ 错误. 由已知 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{\Lambda}$,得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \sim \boldsymbol{\Lambda}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\Lambda}$,从而 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$. 故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征值,但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量未必相同. 例如,

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,0)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_2 = (1,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}_1 = (1,-1)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\beta}_2 = (0,1)^{\mathrm{T}}$.

命题 ③ 正确. 事实上,有结论:$\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{\Lambda} \Leftrightarrow \forall w \in \mathbf{R}$,有 $(w\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})^2 \boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$ 与 $(w\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$ 同解.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

4. 答案　C

解析　当 $p \leqslant 0$ 时,因级数(Ⅰ)、(Ⅱ)的一般项均不趋于零($n \to \infty$),故级数(Ⅰ)、(Ⅱ)均发散.

当 $p > 0$ 时,由泰勒公式有

$$\ln \frac{1}{n^p} - \ln\left(\sin \frac{1}{n^p}\right) = -\ln\left(n^p \sin \frac{1}{n^p}\right)$$

$$= -\ln\left\{n^p \left[\frac{1}{n^p} - \frac{1}{6n^{3p}} + o\left(\frac{1}{n^{3p}}\right)\right]\right\} \sim \frac{1}{6n^{2p}}, \quad n \to \infty.$$

故当 $2p > 1$,即 $p > \frac{1}{2}$ 时,级数(Ⅰ)绝对收敛.

又
$$\ln\left[1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right] = \frac{(-1)^n}{n^p} - \frac{1}{2n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right), \quad n \to \infty.$$

由莱布尼茨定理,可知当 $p > 0$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 收敛.

而当 $p > \frac{1}{2}$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right)\right]$ 收敛.

故级数(Ⅱ)仅当 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛.

又
$$\frac{1}{2n^p} < \left|\ln\left[1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right]\right| < \frac{2}{n^p}, \quad p > 0,$$

故当 $p > 1$ 时,级数(Ⅱ)绝对收敛.

所以当 p 满足 $\frac{1}{2} < p \leqslant 1$ 时,级数(Ⅱ)条件收敛.

选项 C 正确.

5. 答案　B

解析　命题 ① 是 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的充分条件,但不是必要条件,故 ① 错误.

命题 ② 显然正确.

命题 ④ 错误. 由已知 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{\Lambda}$,得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \sim \boldsymbol{\Lambda}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\Lambda}$,从而 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$. 故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征值,但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量未必相同. 例如,

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,0)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_2 = (1,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}_1 = (1,-1)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\beta}_2 = (0,1)^{\mathrm{T}}$.

命题 ③ 正确. 事实上,有结论:$\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{\Lambda} \Leftrightarrow \forall w \in \mathbf{R}$,有 $(w\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})^2 \boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$ 与 $(w\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$ 同解.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

4. 答案　C

解析　当 $p \leqslant 0$ 时,因级数(Ⅰ)、(Ⅱ)的一般项均不趋于零($n \to \infty$),故级数(Ⅰ)、(Ⅱ)均发散.

当 $p > 0$ 时,由泰勒公式有

$$\ln \frac{1}{n^p} - \ln\left(\sin \frac{1}{n^p}\right) = -\ln\left(n^p \sin \frac{1}{n^p}\right)$$

$$= -\ln\left\{n^p \left[\frac{1}{n^p} - \frac{1}{6n^{3p}} + o\left(\frac{1}{n^{3p}}\right)\right]\right\} \sim \frac{1}{6n^{2p}}, \quad n \to \infty.$$

故当 $2p > 1$,即 $p > \frac{1}{2}$ 时,级数(Ⅰ)绝对收敛.

又
$$\ln\left[1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right] = \frac{(-1)^n}{n^p} - \frac{1}{2n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right), \quad n \to \infty.$$

由莱布尼茨定理,可知当 $p > 0$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 收敛.

而当 $p > \frac{1}{2}$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right)\right]$ 收敛.

故级数(Ⅱ)仅当 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛.

又
$$\frac{1}{2n^p} < \left|\ln\left[1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right]\right| < \frac{2}{n^p}, \quad p > 0,$$

故当 $p > 1$ 时,级数(Ⅱ)绝对收敛.

所以当 p 满足 $\frac{1}{2} < p \leqslant 1$ 时,级数(Ⅱ)条件收敛.

选项 C 正确.

5. 答案　B

解析　命题 ① 是 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的充分条件,但不是必要条件,故 ① 错误.

命题 ② 显然正确.

命题 ④ 错误. 由已知 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{\Lambda}$,得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \sim \boldsymbol{\Lambda}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\Lambda}$,从而 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$. 故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征值,但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量未必相同. 例如,

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,0)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_2 = (1,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}_1 = (1,-1)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\beta}_2 = (0,1)^{\mathrm{T}}$.

命题 ③ 正确. 事实上,有结论:$\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{\Lambda} \Leftrightarrow \forall w \in \mathbf{R}$,有 $(w\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})^2 \boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$ 与 $(w\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$ 同解.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

4. 答案　C

解析　当 $p \leqslant 0$ 时,因级数(Ⅰ)、(Ⅱ)的一般项均不趋于零($n \to \infty$),故级数(Ⅰ)、(Ⅱ)均发散.

当 $p > 0$ 时,由泰勒公式有

$$\ln \frac{1}{n^p} - \ln\left(\sin \frac{1}{n^p}\right) = -\ln\left(n^p \sin \frac{1}{n^p}\right)$$

$$= -\ln\left\{n^p \left[\frac{1}{n^p} - \frac{1}{6n^{3p}} + o\left(\frac{1}{n^{3p}}\right)\right]\right\} \sim \frac{1}{6n^{2p}}, \quad n \to \infty.$$

故当 $2p > 1$,即 $p > \frac{1}{2}$ 时,级数(Ⅰ)绝对收敛.

又
$$\ln\left[1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right] = \frac{(-1)^n}{n^p} - \frac{1}{2n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right), \quad n \to \infty.$$

由莱布尼茨定理,可知当 $p > 0$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 收敛.

而当 $p > \frac{1}{2}$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right)\right]$ 收敛.

故级数(Ⅱ)仅当 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛.

又
$$\frac{1}{2n^p} < \left|\ln\left[1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right]\right| < \frac{2}{n^p}, \quad p > 0,$$

故当 $p > 1$ 时,级数(Ⅱ)绝对收敛.

所以当 p 满足 $\frac{1}{2} < p \leqslant 1$ 时,级数(Ⅱ)条件收敛.

选项 C 正确.

5. 答案　B

解析　命题 ① 是 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的充分条件,但不是必要条件,故 ① 错误.

命题 ② 显然正确.

命题 ④ 错误. 由已知 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{\Lambda}$,得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \sim \boldsymbol{\Lambda}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\Lambda}$,从而 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$. 故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征值,但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量未必相同. 例如,

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,0)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_2 = (1,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}_1 = (1,-1)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\beta}_2 = (0,1)^{\mathrm{T}}$.

命题 ③ 正确. 事实上,有结论:$\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{\Lambda} \Leftrightarrow \forall w \in \mathbf{R}$,有 $(w\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})^2 \boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$ 与 $(w\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$ 同解.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

4. 答案　C

解析　当 $p \leqslant 0$ 时,因级数(Ⅰ)、(Ⅱ)的一般项均不趋于零($n \to \infty$),故级数(Ⅰ)、(Ⅱ)均发散.

当 $p > 0$ 时,由泰勒公式有

$$\ln \frac{1}{n^p} - \ln\left(\sin \frac{1}{n^p}\right) = -\ln\left(n^p \sin \frac{1}{n^p}\right)$$

$$= -\ln\left\{n^p \left[\frac{1}{n^p} - \frac{1}{6n^{3p}} + o\left(\frac{1}{n^{3p}}\right)\right]\right\} \sim \frac{1}{6n^{2p}}, \quad n \to \infty.$$

故当 $2p > 1$,即 $p > \frac{1}{2}$ 时,级数(Ⅰ)绝对收敛.

又
$$\ln\left[1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right] = \frac{(-1)^n}{n^p} - \frac{1}{2n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right), \quad n \to \infty.$$

由莱布尼茨定理,可知当 $p > 0$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 收敛.

而当 $p > \frac{1}{2}$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right)\right]$ 收敛.

故级数(Ⅱ)仅当 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛.

又
$$\frac{1}{2n^p} < \left|\ln\left[1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right]\right| < \frac{2}{n^p}, \quad p > 0,$$

故当 $p > 1$ 时,级数(Ⅱ)绝对收敛.

所以当 p 满足 $\frac{1}{2} < p \leqslant 1$ 时,级数(Ⅱ)条件收敛.

选项 C 正确.

5. 答案　B

解析　命题 ① 是 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的充分条件,但不是必要条件,故 ① 错误.

命题 ② 显然正确.

命题 ④ 错误. 由已知 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{\Lambda}$,得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \sim \boldsymbol{\Lambda}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\Lambda}$,从而 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$. 故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征值,但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量未必相同. 例如,

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,0)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_2 = (1,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}_1 = (1,-1)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\beta}_2 = (0,1)^{\mathrm{T}}$.

命题 ③ 正确. 事实上,有结论:$\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{\Lambda} \Leftrightarrow \forall w \in \mathbf{R}$,有 $(w\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})^2 \boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$ 与 $(w\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$ 同解.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

4. 答案　C

解析　当 $p \leqslant 0$ 时,因级数(Ⅰ)、(Ⅱ)的一般项均不趋于零($n \to \infty$),故级数(Ⅰ)、(Ⅱ)均发散.

当 $p > 0$ 时,由泰勒公式有

$$\ln \frac{1}{n^p} - \ln\left(\sin \frac{1}{n^p}\right) = -\ln\left(n^p \sin \frac{1}{n^p}\right)$$

$$= -\ln\left\{n^p \left[\frac{1}{n^p} - \frac{1}{6n^{3p}} + o\left(\frac{1}{n^{3p}}\right)\right]\right\} \sim \frac{1}{6n^{2p}}, \quad n \to \infty.$$

故当 $2p > 1$,即 $p > \frac{1}{2}$ 时,级数(Ⅰ)绝对收敛.

又
$$\ln\left[1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right] = \frac{(-1)^n}{n^p} - \frac{1}{2n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right), \quad n \to \infty.$$

由莱布尼茨定理,可知当 $p > 0$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 收敛.

而当 $p > \frac{1}{2}$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right)\right]$ 收敛.

故级数(Ⅱ)仅当 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛.

又
$$\frac{1}{2n^p} < \left|\ln\left[1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right]\right| < \frac{2}{n^p}, \quad p > 0,$$

故当 $p > 1$ 时,级数(Ⅱ)绝对收敛.

所以当 p 满足 $\frac{1}{2} < p \leqslant 1$ 时,级数(Ⅱ)条件收敛.

选项 C 正确.

5. 答案　B

解析　命题 ① 是 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的充分条件,但不是必要条件,故 ① 错误.

命题 ② 显然正确.

命题 ④ 错误. 由已知 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{\Lambda}$,得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \sim \boldsymbol{\Lambda}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\Lambda}$,从而 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$. 故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征值,但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量未必相同. 例如,

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,0)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_2 = (1,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}_1 = (1,-1)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\beta}_2 = (0,1)^{\mathrm{T}}$.

命题 ③ 正确. 事实上,有结论:$\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{\Lambda} \Leftrightarrow \forall w \in \mathbf{R}$,有 $(w\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})^2 \boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$ 与 $(w\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$ 同解.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

证明：设

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

则
$$\boldsymbol{P}^{-1}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}w-\lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & & w-\lambda_n\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}(w-\lambda_1)^2 & & & \\ & \ddots & & \\ & & & (w-\lambda_n)^2\end{pmatrix},$$

当 $w\neq\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 或 w 等于某个特征值时，都有 $\mathrm{r}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\mathrm{r}[(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2]$.

而 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解显然是 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解，故 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解.

综上所述，选项 B 正确.

6. 答案　C

解析　考虑到(Ⅰ)与(Ⅱ)分别是 3 个 3 维向量. 计算行列式，有

$$|\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3|=\begin{vmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & 1\\ a+3 & a+6 & a+4\end{vmatrix}=6\neq 0,$$

则(Ⅰ)与(Ⅱ)等价 $\Leftrightarrow\mathrm{r}$(Ⅰ)$=\mathrm{r}$(Ⅱ)$=3$. 又

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 2 & 3 & a+2\end{vmatrix}=a+1,$$

当 $a\neq-1$ 时，r(Ⅰ)$=\mathrm{r}$(Ⅱ)$=3$，即(Ⅰ)与(Ⅱ)都是 3 维线性无关组，故(Ⅰ)与(Ⅱ)等价.

当 $a=-1$ 时，r(Ⅰ)$=2$，r(Ⅱ)$=3$，故(Ⅰ)与(Ⅱ)不等价.

选项 C 正确.

7. 答案　D

解析　由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda+1)$，得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为

$$\lambda_1=2,\quad \lambda_2=1,\quad \lambda_3=-1,\quad \text{且}\quad p_A=2,\quad q_A=1.$$

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=(\lambda-3)(\lambda^2-3\lambda+1)$，得矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为

微信公众号【冲冲考研】独家提供

证明：设

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

则
$$\boldsymbol{P}^{-1}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}w-\lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & & w-\lambda_n\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}(w-\lambda_1)^2 & & & \\ & \ddots & & \\ & & & (w-\lambda_n)^2\end{pmatrix},$$

当 $w\neq\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 或 w 等于某个特征值时，都有 $\mathrm{r}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\mathrm{r}[(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2]$.

而 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解显然是 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解，故 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解.

综上所述，选项 B 正确.

6. 答案　C

解析　考虑到(Ⅰ)与(Ⅱ)分别是 3 个 3 维向量. 计算行列式，有

$$|\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3|=\begin{vmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & 1\\ a+3 & a+6 & a+4\end{vmatrix}=6\neq 0,$$

则(Ⅰ)与(Ⅱ)等价 $\Leftrightarrow\mathrm{r}$(Ⅰ)$=\mathrm{r}$(Ⅱ)$=3$. 又

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 2 & 3 & a+2\end{vmatrix}=a+1,$$

当 $a\neq-1$ 时，r(Ⅰ)$=\mathrm{r}$(Ⅱ)$=3$，即(Ⅰ)与(Ⅱ)都是 3 维线性无关组，故(Ⅰ)与(Ⅱ)等价.

当 $a=-1$ 时，r(Ⅰ)$=2$，r(Ⅱ)$=3$，故(Ⅰ)与(Ⅱ)不等价.

选项 C 正确.

7. 答案　D

解析　由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda+1)$，得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为

$$\lambda_1=2,\quad \lambda_2=1,\quad \lambda_3=-1,\quad \text{且}\quad p_A=2,\quad q_A=1.$$

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=(\lambda-3)(\lambda^2-3\lambda+1)$，得矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为

微信公众号【冲冲考研】独家提供

证明：设

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

则
$$\boldsymbol{P}^{-1}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}w-\lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & & w-\lambda_n\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}(w-\lambda_1)^2 & & & \\ & \ddots & & \\ & & & (w-\lambda_n)^2\end{pmatrix},$$

当 $w\neq\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 或 w 等于某个特征值时，都有 $\mathrm{r}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\mathrm{r}[(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2]$.

而 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解显然是 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解，故 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解.

综上所述，选项 B 正确.

6. 答案　C

解析　考虑到(Ⅰ)与(Ⅱ)分别是 3 个 3 维向量. 计算行列式，有

$$|\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3|=\begin{vmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & 1\\ a+3 & a+6 & a+4\end{vmatrix}=6\neq 0,$$

则(Ⅰ)与(Ⅱ)等价 $\Leftrightarrow\mathrm{r}$(Ⅰ)$=\mathrm{r}$(Ⅱ)$=3$. 又

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 2 & 3 & a+2\end{vmatrix}=a+1,$$

当 $a\neq-1$ 时，r(Ⅰ)$=\mathrm{r}$(Ⅱ)$=3$，即(Ⅰ)与(Ⅱ)都是 3 维线性无关组，故(Ⅰ)与(Ⅱ)等价.

当 $a=-1$ 时，r(Ⅰ)$=2$，r(Ⅱ)$=3$，故(Ⅰ)与(Ⅱ)不等价.

选项 C 正确.

7. 答案　D

解析　由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda+1)$，得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为

$$\lambda_1=2,\quad \lambda_2=1,\quad \lambda_3=-1,\quad \text{且}\quad p_A=2,\quad q_A=1.$$

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=(\lambda-3)(\lambda^2-3\lambda+1)$，得矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为

微信公众号【冲冲考研】独家提供

证明：设

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

则
$$\boldsymbol{P}^{-1}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}w-\lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & & w-\lambda_n\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}(w-\lambda_1)^2 & & & \\ & \ddots & & \\ & & & (w-\lambda_n)^2\end{pmatrix},$$

当 $w\neq\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 或 w 等于某个特征值时，都有 $\mathrm{r}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\mathrm{r}[(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2]$.

而 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解显然是 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解，故 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解.

综上所述，选项 B 正确.

6. 答案　C

解析　考虑到(Ⅰ)与(Ⅱ)分别是 3 个 3 维向量. 计算行列式，有

$$|\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3|=\begin{vmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & 1\\ a+3 & a+6 & a+4\end{vmatrix}=6\neq 0,$$

则(Ⅰ)与(Ⅱ)等价 $\Leftrightarrow\mathrm{r}$(Ⅰ)$=\mathrm{r}$(Ⅱ)$=3$. 又

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 2 & 3 & a+2\end{vmatrix}=a+1,$$

当 $a\neq-1$ 时，r(Ⅰ)$=\mathrm{r}$(Ⅱ)$=3$，即(Ⅰ)与(Ⅱ)都是 3 维线性无关组，故(Ⅰ)与(Ⅱ)等价.

当 $a=-1$ 时，r(Ⅰ)$=2$，r(Ⅱ)$=3$，故(Ⅰ)与(Ⅱ)不等价.

选项 C 正确.

7. 答案　D

解析　由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda+1)$，得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为

$$\lambda_1=2,\quad \lambda_2=1,\quad \lambda_3=-1,\quad \text{且}\quad p_A=2,\quad q_A=1.$$

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=(\lambda-3)(\lambda^2-3\lambda+1)$，得矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为

微信公众号【冲冲考研】独家提供

证明：设

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

则
$$\boldsymbol{P}^{-1}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}w-\lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & & w-\lambda_n\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}(w-\lambda_1)^2 & & & \\ & \ddots & & \\ & & & (w-\lambda_n)^2\end{pmatrix},$$

当 $w\neq\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 或 w 等于某个特征值时，都有 $\mathrm{r}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\mathrm{r}[(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2]$.

而 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解显然是 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解，故 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解.

综上所述，选项 B 正确.

6. 答案　C

解析　考虑到(Ⅰ)与(Ⅱ)分别是 3 个 3 维向量. 计算行列式，有

$$|\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3|=\begin{vmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & 1\\ a+3 & a+6 & a+4\end{vmatrix}=6\neq 0,$$

则(Ⅰ)与(Ⅱ)等价 $\Leftrightarrow\mathrm{r}$(Ⅰ)$=\mathrm{r}$(Ⅱ)$=3$. 又

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 2 & 3 & a+2\end{vmatrix}=a+1,$$

当 $a\neq-1$ 时，r(Ⅰ)$=\mathrm{r}$(Ⅱ)$=3$，即(Ⅰ)与(Ⅱ)都是 3 维线性无关组，故(Ⅰ)与(Ⅱ)等价.

当 $a=-1$ 时，r(Ⅰ)$=2$，r(Ⅱ)$=3$，故(Ⅰ)与(Ⅱ)不等价.

选项 C 正确.

7. 答案　D

解析　由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda+1)$，得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为

$$\lambda_1=2,\quad \lambda_2=1,\quad \lambda_3=-1,\quad \text{且}\quad p_A=2,\quad q_A=1.$$

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=(\lambda-3)(\lambda^2-3\lambda+1)$，得矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为

微信公众号【冲冲考研】独家提供

证明：设

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

则
$$\boldsymbol{P}^{-1}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}w-\lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & & w-\lambda_n\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}(w-\lambda_1)^2 & & & \\ & \ddots & & \\ & & & (w-\lambda_n)^2\end{pmatrix},$$

当 $w\neq\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 或 w 等于某个特征值时，都有 $\mathrm{r}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\mathrm{r}[(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2]$.

而 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解显然是 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解，故 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解.

综上所述，选项 B 正确.

6. 答案　C

解析　考虑到(Ⅰ)与(Ⅱ)分别是 3 个 3 维向量. 计算行列式，有

$$|\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3|=\begin{vmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & 1\\ a+3 & a+6 & a+4\end{vmatrix}=6\neq 0,$$

则(Ⅰ)与(Ⅱ)等价 $\Leftrightarrow\mathrm{r}$(Ⅰ)$=\mathrm{r}$(Ⅱ)$=3$. 又

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 2 & 3 & a+2\end{vmatrix}=a+1,$$

当 $a\neq-1$ 时，r(Ⅰ)$=\mathrm{r}$(Ⅱ)$=3$，即(Ⅰ)与(Ⅱ)都是 3 维线性无关组，故(Ⅰ)与(Ⅱ)等价.

当 $a=-1$ 时，r(Ⅰ)$=2$，r(Ⅱ)$=3$，故(Ⅰ)与(Ⅱ)不等价.

选项 C 正确.

7. 答案　D

解析　由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda+1)$，得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为

$$\lambda_1=2,\quad \lambda_2=1,\quad \lambda_3=-1,\quad \text{且}\quad p_A=2,\quad q_A=1.$$

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=(\lambda-3)(\lambda^2-3\lambda+1)$，得矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\lambda_1=3,\quad \lambda_2=\frac{3+\sqrt{5}}{2},\quad \lambda_3=\frac{3-\sqrt{5}}{2}.$$

由于矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的正惯性指数为 $p_B=3$,负惯性指数为 $q_B=0$,故矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 不合同.

矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的正惯性指数为 $p_C=2$,负惯性指数为 $q_C=1$,故矩阵 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{D}|=(\lambda-2)(\lambda^2-1)$,得矩阵 $\boldsymbol{D}$ 的特征值为

$$\lambda_1=2,\quad \lambda_2=1,\quad \lambda_3=-1,\quad \text{且}\quad p_D=2,\quad q_D=1,$$

故矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同.

又矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征值,且均为实对称矩阵,故矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相似,而矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似. 综合所述,与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 合同但不相似的只有矩阵 $\boldsymbol{C}$.

选项 D 正确.

8. 答案　D

解析　根据已知 $X\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right)$,有 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$. 又由 X 与 Y 相互独立,知

$$E(XY)=E(X)E(Y)=\frac{1}{2}\times 0=0.$$

由全概率公式,有

$$\begin{aligned}P\{XY\leqslant E(XY)\}&=P\{XY\leqslant 0\}\\&=P\{X=0\}\,P\{XY\leqslant 0\,|\,X=0\}+P\{X=1\}\,P\{XY\leqslant 0\,|\,X=1\}\\&=P\{X=0\}+P\{X=1\}\,P\{Y\leqslant 0\}\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\Phi(0),\end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 是 $N(0,1)$ 的分布函数,且 $\Phi(0)=\frac{1}{2}$,故

$$P\{XY\leqslant E(XY)\}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{4}.$$

选项 D 正确.

9. 答案　D

解析　对于命题 ①,X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\0, & \text{其他.}\end{cases}$ $y=-\ln x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=\mathrm{e}^{-y}$,且 $x'_y=-\mathrm{e}^{-y}$. 故 $Y=-\ln X$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot|-\mathrm{e}^{-y}|, & y>0,\\0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & y>0,\\0, & y\leqslant 0,\end{cases}$$

故 $Y=-\ln X\sim E(1)$. 命题 ① 正确.

对于命题 ②,$y=-2\ln x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y}$,$x'_y=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\lambda_1=3,\quad \lambda_2=\frac{3+\sqrt{5}}{2},\quad \lambda_3=\frac{3-\sqrt{5}}{2}.$$

由于矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的正惯性指数为 $p_B=3$,负惯性指数为 $q_B=0$,故矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 不合同.

矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的正惯性指数为 $p_C=2$,负惯性指数为 $q_C=1$,故矩阵 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{D}|=(\lambda-2)(\lambda^2-1)$,得矩阵 $\boldsymbol{D}$ 的特征值为

$$\lambda_1=2,\quad \lambda_2=1,\quad \lambda_3=-1,\quad \text{且}\quad p_D=2,\quad q_D=1,$$

故矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同.

又矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征值,且均为实对称矩阵,故矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相似,而矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似. 综合所述,与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 合同但不相似的只有矩阵 $\boldsymbol{C}$.

选项 D 正确.

8. 答案　D

解析　根据已知 $X\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right)$,有 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$. 又由 X 与 Y 相互独立,知

$$E(XY)=E(X)E(Y)=\frac{1}{2}\times 0=0.$$

由全概率公式,有

$$\begin{aligned}P\{XY\leqslant E(XY)\}&=P\{XY\leqslant 0\}\\&=P\{X=0\}\,P\{XY\leqslant 0\,|\,X=0\}+P\{X=1\}\,P\{XY\leqslant 0\,|\,X=1\}\\&=P\{X=0\}+P\{X=1\}\,P\{Y\leqslant 0\}\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\Phi(0),\end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 是 $N(0,1)$ 的分布函数,且 $\Phi(0)=\frac{1}{2}$,故

$$P\{XY\leqslant E(XY)\}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{4}.$$

选项 D 正确.

9. 答案　D

解析　对于命题 ①,X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\0, & \text{其他.}\end{cases}$ $y=-\ln x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=\mathrm{e}^{-y}$,且 $x'_y=-\mathrm{e}^{-y}$. 故 $Y=-\ln X$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot|-\mathrm{e}^{-y}|, & y>0,\\0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & y>0,\\0, & y\leqslant 0,\end{cases}$$

故 $Y=-\ln X\sim E(1)$. 命题 ① 正确.

对于命题 ②,$y=-2\ln x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y}$,$x'_y=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\lambda_1=3,\quad \lambda_2=\frac{3+\sqrt{5}}{2},\quad \lambda_3=\frac{3-\sqrt{5}}{2}.$$

由于矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的正惯性指数为 $p_B=3$,负惯性指数为 $q_B=0$,故矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 不合同.

矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的正惯性指数为 $p_C=2$,负惯性指数为 $q_C=1$,故矩阵 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{D}|=(\lambda-2)(\lambda^2-1)$,得矩阵 $\boldsymbol{D}$ 的特征值为

$$\lambda_1=2,\quad \lambda_2=1,\quad \lambda_3=-1,\quad \text{且}\quad p_D=2,\quad q_D=1,$$

故矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同.

又矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征值,且均为实对称矩阵,故矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相似,而矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似. 综合所述,与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 合同但不相似的只有矩阵 $\boldsymbol{C}$.

选项 D 正确.

8. 答案　D

解析　根据已知 $X\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right)$,有 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$. 又由 X 与 Y 相互独立,知

$$E(XY)=E(X)E(Y)=\frac{1}{2}\times 0=0.$$

由全概率公式,有

$$\begin{aligned}P\{XY\leqslant E(XY)\}&=P\{XY\leqslant 0\}\\&=P\{X=0\}\,P\{XY\leqslant 0\,|\,X=0\}+P\{X=1\}\,P\{XY\leqslant 0\,|\,X=1\}\\&=P\{X=0\}+P\{X=1\}\,P\{Y\leqslant 0\}\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\Phi(0),\end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 是 $N(0,1)$ 的分布函数,且 $\Phi(0)=\frac{1}{2}$,故

$$P\{XY\leqslant E(XY)\}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{4}.$$

选项 D 正确.

9. 答案　D

解析　对于命题 ①,X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\0, & \text{其他.}\end{cases}$ $y=-\ln x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=\mathrm{e}^{-y}$,且 $x'_y=-\mathrm{e}^{-y}$. 故 $Y=-\ln X$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot|-\mathrm{e}^{-y}|, & y>0,\\0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & y>0,\\0, & y\leqslant 0,\end{cases}$$

故 $Y=-\ln X\sim E(1)$. 命题 ① 正确.

对于命题 ②,$y=-2\ln x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y}$,$x'_y=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\lambda_1=3,\quad \lambda_2=\frac{3+\sqrt{5}}{2},\quad \lambda_3=\frac{3-\sqrt{5}}{2}.$$

由于矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的正惯性指数为 $p_B=3$,负惯性指数为 $q_B=0$,故矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 不合同.

矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的正惯性指数为 $p_C=2$,负惯性指数为 $q_C=1$,故矩阵 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{D}|=(\lambda-2)(\lambda^2-1)$,得矩阵 $\boldsymbol{D}$ 的特征值为

$$\lambda_1=2,\quad \lambda_2=1,\quad \lambda_3=-1,\quad \text{且}\quad p_D=2,\quad q_D=1,$$

故矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同.

又矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征值,且均为实对称矩阵,故矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相似,而矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似. 综合所述,与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 合同但不相似的只有矩阵 $\boldsymbol{C}$.

选项 D 正确.

8. 答案　D

解析　根据已知 $X\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right)$,有 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$. 又由 X 与 Y 相互独立,知

$$E(XY)=E(X)E(Y)=\frac{1}{2}\times 0=0.$$

由全概率公式,有

$$\begin{aligned}P\{XY\leqslant E(XY)\}&=P\{XY\leqslant 0\}\\&=P\{X=0\}\,P\{XY\leqslant 0\,|\,X=0\}+P\{X=1\}\,P\{XY\leqslant 0\,|\,X=1\}\\&=P\{X=0\}+P\{X=1\}\,P\{Y\leqslant 0\}\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\Phi(0),\end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 是 $N(0,1)$ 的分布函数,且 $\Phi(0)=\frac{1}{2}$,故

$$P\{XY\leqslant E(XY)\}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{4}.$$

选项 D 正确.

9. 答案　D

解析　对于命题 ①,X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\0, & \text{其他.}\end{cases}$ $y=-\ln x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=\mathrm{e}^{-y}$,且 $x'_y=-\mathrm{e}^{-y}$. 故 $Y=-\ln X$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot|-\mathrm{e}^{-y}|, & y>0,\\0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & y>0,\\0, & y\leqslant 0,\end{cases}$$

故 $Y=-\ln X\sim E(1)$. 命题 ① 正确.

对于命题 ②,$y=-2\ln x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y}$,$x'_y=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\lambda_1=3,\quad \lambda_2=\frac{3+\sqrt{5}}{2},\quad \lambda_3=\frac{3-\sqrt{5}}{2}.$$

由于矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的正惯性指数为 $p_B=3$,负惯性指数为 $q_B=0$,故矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 不合同.

矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的正惯性指数为 $p_C=2$,负惯性指数为 $q_C=1$,故矩阵 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{D}|=(\lambda-2)(\lambda^2-1)$,得矩阵 $\boldsymbol{D}$ 的特征值为

$$\lambda_1=2,\quad \lambda_2=1,\quad \lambda_3=-1,\quad \text{且}\quad p_D=2,\quad q_D=1,$$

故矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同.

又矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征值,且均为实对称矩阵,故矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相似,而矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似. 综合所述,与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 合同但不相似的只有矩阵 $\boldsymbol{C}$.

选项 D 正确.

8. 答案　D

解析　根据已知 $X\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right)$,有 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$. 又由 X 与 Y 相互独立,知

$$E(XY)=E(X)E(Y)=\frac{1}{2}\times 0=0.$$

由全概率公式,有

$$\begin{aligned}P\{XY\leqslant E(XY)\}&=P\{XY\leqslant 0\}\\&=P\{X=0\}\,P\{XY\leqslant 0\,|\,X=0\}+P\{X=1\}\,P\{XY\leqslant 0\,|\,X=1\}\\&=P\{X=0\}+P\{X=1\}\,P\{Y\leqslant 0\}\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\Phi(0),\end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 是 $N(0,1)$ 的分布函数,且 $\Phi(0)=\frac{1}{2}$,故

$$P\{XY\leqslant E(XY)\}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{4}.$$

选项 D 正确.

9. 答案　D

解析　对于命题 ①,X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\0, & \text{其他.}\end{cases}$ $y=-\ln x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=\mathrm{e}^{-y}$,且 $x'_y=-\mathrm{e}^{-y}$. 故 $Y=-\ln X$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot|-\mathrm{e}^{-y}|, & y>0,\\0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & y>0,\\0, & y\leqslant 0,\end{cases}$$

故 $Y=-\ln X\sim E(1)$. 命题 ① 正确.

对于命题 ②,$y=-2\ln x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y}$,$x'_y=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\lambda_1=3,\quad \lambda_2=\frac{3+\sqrt{5}}{2},\quad \lambda_3=\frac{3-\sqrt{5}}{2}.$$

由于矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的正惯性指数为 $p_B=3$,负惯性指数为 $q_B=0$,故矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 不合同.

矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的正惯性指数为 $p_C=2$,负惯性指数为 $q_C=1$,故矩阵 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{D}|=(\lambda-2)(\lambda^2-1)$,得矩阵 $\boldsymbol{D}$ 的特征值为

$$\lambda_1=2,\quad \lambda_2=1,\quad \lambda_3=-1,\quad \text{且}\quad p_D=2,\quad q_D=1,$$

故矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同.

又矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征值,且均为实对称矩阵,故矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相似,而矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似. 综合所述,与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 合同但不相似的只有矩阵 $\boldsymbol{C}$.

选项 D 正确.

8. 答案　D

解析　根据已知 $X\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right)$,有 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$. 又由 X 与 Y 相互独立,知

$$E(XY)=E(X)E(Y)=\frac{1}{2}\times 0=0.$$

由全概率公式,有

$$\begin{aligned}P\{XY\leqslant E(XY)\}&=P\{XY\leqslant 0\}\\&=P\{X=0\}\,P\{XY\leqslant 0\,|\,X=0\}+P\{X=1\}\,P\{XY\leqslant 0\,|\,X=1\}\\&=P\{X=0\}+P\{X=1\}\,P\{Y\leqslant 0\}\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\Phi(0),\end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 是 $N(0,1)$ 的分布函数,且 $\Phi(0)=\frac{1}{2}$,故

$$P\{XY\leqslant E(XY)\}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{4}.$$

选项 D 正确.

9. 答案　D

解析　对于命题 ①,X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\0, & \text{其他.}\end{cases}$ $y=-\ln x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=\mathrm{e}^{-y}$,且 $x'_y=-\mathrm{e}^{-y}$. 故 $Y=-\ln X$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot|-\mathrm{e}^{-y}|, & y>0,\\0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & y>0,\\0, & y\leqslant 0,\end{cases}$$

故 $Y=-\ln X\sim E(1)$. 命题 ① 正确.

对于命题 ②,$y=-2\ln x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y}$,$x'_y=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $Y=-2\ln X$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot\left|-\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}\right|, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

故 $Y=-2\ln X\sim E\left(\frac{1}{2}\right)$. 命题 ② 正确.

对于命题 ③,由已知,X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

$Y=e^{-2X}$ 的取值范围为 $(0,1)$,$y=e^{-2x}$ 严格单调递减,其反函数为 $x=-\frac{1}{2}\ln y$,$x_y'=-\frac{1}{2y}$.

故 $Y=e^{-2X}$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}2e^{-2\cdot\left(-\frac{1}{2}\ln y\right)}\cdot\left|\frac{-1}{2y}\right|, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即 $Y=e^{-2X}\sim U(0,1)$. 命题 ③ 正确.

对于命题 ④,由命题 ③ 知,$Y=e^{-2X}\sim U(0,1)$,故 $1-Y=1-e^{-2X}\sim U(0,1)$.

事实上,Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因 $y=g(x)=1-x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=1-y$,$x_y'=-1$. 故 $1-Y=1-e^{-2X}$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot|-1|, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即当 $e^{-2X}\sim U(0,1)$ 时,$1-e^{-2X}$ 也服从 $U(0,1)$. 命题 ④ 正确.

综上所述,选项 D 正确.

10. **答案** B

解析 由于 X 与 Y 相互独立,根据泊松分布的可加性,知 $X+Y$ 服从参数为 $\lambda_1+\lambda_2$ 的泊松分布. 由

$$P\{X+Y>0\}=1-P\{X+Y\leqslant 0\}=1-P\{X+Y=0\}=1-e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}=1-e^{-1},$$

知 $\lambda_1+\lambda_2=1$,于是

$$\begin{aligned}E[(X+Y)^2]&=D(X+Y)+[E(X+Y)]^2\\&=D(X)+D(Y)+[E(X)+E(Y)]^2\\&=\lambda_1+\lambda_2+(\lambda_1+\lambda_2)^2=1+1^2=2.\end{aligned}$$

选项 B 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $Y=-2\ln X$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot\left|-\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}\right|, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

故 $Y=-2\ln X\sim E\left(\frac{1}{2}\right)$. 命题 ② 正确.

对于命题 ③,由已知,X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

$Y=e^{-2X}$ 的取值范围为 $(0,1)$,$y=e^{-2x}$ 严格单调递减,其反函数为 $x=-\frac{1}{2}\ln y$,$x_y'=-\frac{1}{2y}$.

故 $Y=e^{-2X}$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}2e^{-2\cdot\left(-\frac{1}{2}\ln y\right)}\cdot\left|\frac{-1}{2y}\right|, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即 $Y=e^{-2X}\sim U(0,1)$. 命题 ③ 正确.

对于命题 ④,由命题 ③ 知,$Y=e^{-2X}\sim U(0,1)$,故 $1-Y=1-e^{-2X}\sim U(0,1)$.

事实上,Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因 $y=g(x)=1-x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=1-y$,$x_y'=-1$. 故 $1-Y=1-e^{-2X}$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot|-1|, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即当 $e^{-2X}\sim U(0,1)$ 时,$1-e^{-2X}$ 也服从 $U(0,1)$. 命题 ④ 正确.

综上所述,选项 D 正确.

10. **答案** B

解析 由于 X 与 Y 相互独立,根据泊松分布的可加性,知 $X+Y$ 服从参数为 $\lambda_1+\lambda_2$ 的泊松分布. 由

$$P\{X+Y>0\}=1-P\{X+Y\leqslant 0\}=1-P\{X+Y=0\}=1-e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}=1-e^{-1},$$

知 $\lambda_1+\lambda_2=1$,于是

$$\begin{aligned}E[(X+Y)^2]&=D(X+Y)+[E(X+Y)]^2\\&=D(X)+D(Y)+[E(X)+E(Y)]^2\\&=\lambda_1+\lambda_2+(\lambda_1+\lambda_2)^2=1+1^2=2.\end{aligned}$$

选项 B 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $Y=-2\ln X$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot\left|-\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}\right|, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

故 $Y=-2\ln X\sim E\left(\frac{1}{2}\right)$. 命题 ② 正确.

对于命题 ③,由已知,X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

$Y=e^{-2X}$ 的取值范围为 $(0,1)$,$y=e^{-2x}$ 严格单调递减,其反函数为 $x=-\frac{1}{2}\ln y$,$x_y'=-\frac{1}{2y}$.

故 $Y=e^{-2X}$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}2e^{-2\cdot\left(-\frac{1}{2}\ln y\right)}\cdot\left|\frac{-1}{2y}\right|, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即 $Y=e^{-2X}\sim U(0,1)$. 命题 ③ 正确.

对于命题 ④,由命题 ③ 知,$Y=e^{-2X}\sim U(0,1)$,故 $1-Y=1-e^{-2X}\sim U(0,1)$.

事实上,Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因 $y=g(x)=1-x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=1-y$,$x_y'=-1$. 故 $1-Y=1-e^{-2X}$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot|-1|, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即当 $e^{-2X}\sim U(0,1)$ 时,$1-e^{-2X}$ 也服从 $U(0,1)$. 命题 ④ 正确.

综上所述,选项 D 正确.

10. **答案** B

解析 由于 X 与 Y 相互独立,根据泊松分布的可加性,知 $X+Y$ 服从参数为 $\lambda_1+\lambda_2$ 的泊松分布. 由

$$P\{X+Y>0\}=1-P\{X+Y\leqslant 0\}=1-P\{X+Y=0\}=1-e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}=1-e^{-1},$$

知 $\lambda_1+\lambda_2=1$,于是

$$\begin{aligned}E[(X+Y)^2]&=D(X+Y)+[E(X+Y)]^2\\&=D(X)+D(Y)+[E(X)+E(Y)]^2\\&=\lambda_1+\lambda_2+(\lambda_1+\lambda_2)^2=1+1^2=2.\end{aligned}$$

选项 B 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $Y=-2\ln X$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot\left|-\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}\right|, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

故 $Y=-2\ln X\sim E\left(\frac{1}{2}\right)$. 命题 ② 正确.

对于命题 ③,由已知,X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

$Y=e^{-2X}$ 的取值范围为 $(0,1)$,$y=e^{-2x}$ 严格单调递减,其反函数为 $x=-\frac{1}{2}\ln y$,$x_y'=-\frac{1}{2y}$.

故 $Y=e^{-2X}$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}2e^{-2\cdot\left(-\frac{1}{2}\ln y\right)}\cdot\left|\frac{-1}{2y}\right|, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即 $Y=e^{-2X}\sim U(0,1)$. 命题 ③ 正确.

对于命题 ④,由命题 ③ 知,$Y=e^{-2X}\sim U(0,1)$,故 $1-Y=1-e^{-2X}\sim U(0,1)$.

事实上,Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因 $y=g(x)=1-x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=1-y$,$x_y'=-1$. 故 $1-Y=1-e^{-2X}$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot|-1|, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即当 $e^{-2X}\sim U(0,1)$ 时,$1-e^{-2X}$ 也服从 $U(0,1)$. 命题 ④ 正确.

综上所述,选项 D 正确.

10. **答案** B

解析 由于 X 与 Y 相互独立,根据泊松分布的可加性,知 $X+Y$ 服从参数为 $\lambda_1+\lambda_2$ 的泊松分布. 由

$$P\{X+Y>0\}=1-P\{X+Y\leqslant 0\}=1-P\{X+Y=0\}=1-e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}=1-e^{-1},$$

知 $\lambda_1+\lambda_2=1$,于是

$$\begin{aligned}E[(X+Y)^2]&=D(X+Y)+[E(X+Y)]^2\\&=D(X)+D(Y)+[E(X)+E(Y)]^2\\&=\lambda_1+\lambda_2+(\lambda_1+\lambda_2)^2=1+1^2=2.\end{aligned}$$

选项 B 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $Y=-2\ln X$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot\left|-\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}\right|, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

故 $Y=-2\ln X\sim E\left(\frac{1}{2}\right)$. 命题 ② 正确.

对于命题 ③,由已知,X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

$Y=e^{-2X}$ 的取值范围为 $(0,1)$,$y=e^{-2x}$ 严格单调递减,其反函数为 $x=-\frac{1}{2}\ln y$,$x_y'=-\frac{1}{2y}$.

故 $Y=e^{-2X}$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}2e^{-2\cdot\left(-\frac{1}{2}\ln y\right)}\cdot\left|\frac{-1}{2y}\right|, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即 $Y=e^{-2X}\sim U(0,1)$. 命题 ③ 正确.

对于命题 ④,由命题 ③ 知,$Y=e^{-2X}\sim U(0,1)$,故 $1-Y=1-e^{-2X}\sim U(0,1)$.

事实上,Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因 $y=g(x)=1-x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=1-y$,$x_y'=-1$. 故 $1-Y=1-e^{-2X}$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot|-1|, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即当 $e^{-2X}\sim U(0,1)$ 时,$1-e^{-2X}$ 也服从 $U(0,1)$. 命题 ④ 正确.

综上所述,选项 D 正确.

10. **答案** B

解析 由于 X 与 Y 相互独立,根据泊松分布的可加性,知 $X+Y$ 服从参数为 $\lambda_1+\lambda_2$ 的泊松分布. 由

$$P\{X+Y>0\}=1-P\{X+Y\leqslant 0\}=1-P\{X+Y=0\}=1-e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}=1-e^{-1},$$

知 $\lambda_1+\lambda_2=1$,于是

$$\begin{aligned}E[(X+Y)^2]&=D(X+Y)+[E(X+Y)]^2\\&=D(X)+D(Y)+[E(X)+E(Y)]^2\\&=\lambda_1+\lambda_2+(\lambda_1+\lambda_2)^2=1+1^2=2.\end{aligned}$$

选项 B 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $Y=-2\ln X$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot\left|-\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}\right|, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

故 $Y=-2\ln X\sim E\left(\frac{1}{2}\right)$. 命题 ② 正确.

对于命题 ③,由已知,X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

$Y=e^{-2X}$ 的取值范围为 $(0,1)$,$y=e^{-2x}$ 严格单调递减,其反函数为 $x=-\frac{1}{2}\ln y$,$x_y'=-\frac{1}{2y}$.

故 $Y=e^{-2X}$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}2e^{-2\cdot\left(-\frac{1}{2}\ln y\right)}\cdot\left|\frac{-1}{2y}\right|, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即 $Y=e^{-2X}\sim U(0,1)$. 命题 ③ 正确.

对于命题 ④,由命题 ③ 知,$Y=e^{-2X}\sim U(0,1)$,故 $1-Y=1-e^{-2X}\sim U(0,1)$.

事实上,Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因 $y=g(x)=1-x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=1-y$,$x_y'=-1$. 故 $1-Y=1-e^{-2X}$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot|-1|, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即当 $e^{-2X}\sim U(0,1)$ 时,$1-e^{-2X}$ 也服从 $U(0,1)$. 命题 ④ 正确.

综上所述,选项 D 正确.

10. **答案** B

解析 由于 X 与 Y 相互独立,根据泊松分布的可加性,知 $X+Y$ 服从参数为 $\lambda_1+\lambda_2$ 的泊松分布. 由

$$P\{X+Y>0\}=1-P\{X+Y\leqslant 0\}=1-P\{X+Y=0\}=1-e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}=1-e^{-1},$$

知 $\lambda_1+\lambda_2=1$,于是

$$\begin{aligned}E[(X+Y)^2]&=D(X+Y)+[E(X+Y)]^2\\&=D(X)+D(Y)+[E(X)+E(Y)]^2\\&=\lambda_1+\lambda_2+(\lambda_1+\lambda_2)^2=1+1^2=2.\end{aligned}$$

选项 B 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

二、填空题

11. 答案　$-(2n)!$

解析　由已知,得

$$f(x)=\frac{1}{2}\left[\ln(1-x)-\ln(1+x)\right].$$

又
$$\ln(1-x)=-\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^n}{n}\right)+o(x^n),$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n),$$

以上两式相减后乘以$\frac{1}{2}$,得

$$f(x)=-\left(x+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\right)+o(x^{2n+2}).$$

故
$$f^{(2n+1)}(0)=(2n+1)!a_{2n+1}=\frac{-(2n+1)!}{2n+1}=-(2n)!.$$

12. 答案　$y_t=3^t\left(\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{3}t+c$($c$ 为任意常数)

解析　由已知,$3y_{t+1}-3y_t=(t+1)3^{t+1}+1$,即

$$y_{t+1}-y_t=(t+1)3^t+\frac{1}{3}.$$

求解下列两个方程:

$$y_{t+1}-y_t=(t+1)3^t,\quad ①$$

$$y_{t+1}-y_t=\frac{1}{3}.\quad ②$$

方程 ① 的特征根为 $\lambda=1$,由 $(t+1)3^t$ 知 3 不是特征根,令特解为

$$y_1^*(t)=3^t(a_0+a_1t),$$

并将其代入方程 ①,有

$$3^{t+1}[a_0+a_1(t+1)]-3^t(a_0+a_1t)=(t+1)3^t,$$

解得 $a_0=-\frac{1}{4}$,$a_1=\frac{1}{2}$,故 $y_1^*(t)=3^t\left(\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\right)$.

方程 ② 的特征根为 $\lambda=1$. 令特解为 $y_2^*(t)=\frac{1}{3}t$,则所求通解为

$$y_t=3^t\left(\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{3}t+c\quad(c\text{ 为任意常数}).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

二、填空题

11. 答案　$-(2n)!$

解析　由已知,得

$$f(x)=\frac{1}{2}\left[\ln(1-x)-\ln(1+x)\right].$$

又
$$\ln(1-x)=-\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^n}{n}\right)+o(x^n),$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n),$$

以上两式相减后乘以$\frac{1}{2}$,得

$$f(x)=-\left(x+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\right)+o(x^{2n+2}).$$

故
$$f^{(2n+1)}(0)=(2n+1)!a_{2n+1}=\frac{-(2n+1)!}{2n+1}=-(2n)!.$$

12. 答案　$y_t=3^t\left(\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{3}t+c$($c$ 为任意常数)

解析　由已知,$3y_{t+1}-3y_t=(t+1)3^{t+1}+1$,即

$$y_{t+1}-y_t=(t+1)3^t+\frac{1}{3}.$$

求解下列两个方程:

$$y_{t+1}-y_t=(t+1)3^t,\quad ①$$

$$y_{t+1}-y_t=\frac{1}{3}.\quad ②$$

方程 ① 的特征根为 $\lambda=1$,由 $(t+1)3^t$ 知 3 不是特征根,令特解为

$$y_1^*(t)=3^t(a_0+a_1t),$$

并将其代入方程 ①,有

$$3^{t+1}[a_0+a_1(t+1)]-3^t(a_0+a_1t)=(t+1)3^t,$$

解得 $a_0=-\frac{1}{4}$,$a_1=\frac{1}{2}$,故 $y_1^*(t)=3^t\left(\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\right)$.

方程 ② 的特征根为 $\lambda=1$. 令特解为 $y_2^*(t)=\frac{1}{3}t$,则所求通解为

$$y_t=3^t\left(\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{3}t+c\quad(c\text{ 为任意常数}).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

二、填空题

11. 答案　$-(2n)!$

解析　由已知,得

$$f(x)=\frac{1}{2}\left[\ln(1-x)-\ln(1+x)\right].$$

又
$$\ln(1-x)=-\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^n}{n}\right)+o(x^n),$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n),$$

以上两式相减后乘以$\frac{1}{2}$,得

$$f(x)=-\left(x+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\right)+o(x^{2n+2}).$$

故
$$f^{(2n+1)}(0)=(2n+1)!a_{2n+1}=\frac{-(2n+1)!}{2n+1}=-(2n)!.$$

12. 答案　$y_t=3^t\left(\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{3}t+c$($c$ 为任意常数)

解析　由已知,$3y_{t+1}-3y_t=(t+1)3^{t+1}+1$,即

$$y_{t+1}-y_t=(t+1)3^t+\frac{1}{3}.$$

求解下列两个方程:

$$y_{t+1}-y_t=(t+1)3^t,\quad ①$$

$$y_{t+1}-y_t=\frac{1}{3}.\quad ②$$

方程 ① 的特征根为 $\lambda=1$,由 $(t+1)3^t$ 知 3 不是特征根,令特解为

$$y_1^*(t)=3^t(a_0+a_1t),$$

并将其代入方程 ①,有

$$3^{t+1}[a_0+a_1(t+1)]-3^t(a_0+a_1t)=(t+1)3^t,$$

解得 $a_0=-\frac{1}{4}$,$a_1=\frac{1}{2}$,故 $y_1^*(t)=3^t\left(\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\right)$.

方程 ② 的特征根为 $\lambda=1$. 令特解为 $y_2^*(t)=\frac{1}{3}t$,则所求通解为

$$y_t=3^t\left(\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{3}t+c\quad(c\text{ 为任意常数}).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

二、填空题

11. 答案　$-(2n)!$

解析　由已知,得

$$f(x)=\frac{1}{2}\left[\ln(1-x)-\ln(1+x)\right].$$

又
$$\ln(1-x)=-\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^n}{n}\right)+o(x^n),$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n),$$

以上两式相减后乘以$\frac{1}{2}$,得

$$f(x)=-\left(x+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\right)+o(x^{2n+2}).$$

故
$$f^{(2n+1)}(0)=(2n+1)!a_{2n+1}=\frac{-(2n+1)!}{2n+1}=-(2n)!.$$

12. 答案　$y_t=3^t\left(\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{3}t+c$($c$ 为任意常数)

解析　由已知,$3y_{t+1}-3y_t=(t+1)3^{t+1}+1$,即

$$y_{t+1}-y_t=(t+1)3^t+\frac{1}{3}.$$

求解下列两个方程:

$$y_{t+1}-y_t=(t+1)3^t,\quad ①$$

$$y_{t+1}-y_t=\frac{1}{3}.\quad ②$$

方程 ① 的特征根为 $\lambda=1$,由 $(t+1)3^t$ 知 3 不是特征根,令特解为

$$y_1^*(t)=3^t(a_0+a_1t),$$

并将其代入方程 ①,有

$$3^{t+1}[a_0+a_1(t+1)]-3^t(a_0+a_1t)=(t+1)3^t,$$

解得 $a_0=-\frac{1}{4}$,$a_1=\frac{1}{2}$,故 $y_1^*(t)=3^t\left(\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\right)$.

方程 ② 的特征根为 $\lambda=1$. 令特解为 $y_2^*(t)=\frac{1}{3}t$,则所求通解为

$$y_t=3^t\left(\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{3}t+c\quad(c\text{ 为任意常数}).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

二、填空题

11. 答案　$-(2n)!$

解析　由已知,得

$$f(x)=\frac{1}{2}\left[\ln(1-x)-\ln(1+x)\right].$$

又
$$\ln(1-x)=-\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^n}{n}\right)+o(x^n),$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n),$$

以上两式相减后乘以$\frac{1}{2}$,得

$$f(x)=-\left(x+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\right)+o(x^{2n+2}).$$

故
$$f^{(2n+1)}(0)=(2n+1)!a_{2n+1}=\frac{-(2n+1)!}{2n+1}=-(2n)!.$$

12. 答案　$y_t=3^t\left(\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{3}t+c$($c$ 为任意常数)

解析　由已知,$3y_{t+1}-3y_t=(t+1)3^{t+1}+1$,即

$$y_{t+1}-y_t=(t+1)3^t+\frac{1}{3}.$$

求解下列两个方程:

$$y_{t+1}-y_t=(t+1)3^t,\quad ①$$

$$y_{t+1}-y_t=\frac{1}{3}.\quad ②$$

方程 ① 的特征根为 $\lambda=1$,由 $(t+1)3^t$ 知 3 不是特征根,令特解为

$$y_1^*(t)=3^t(a_0+a_1t),$$

并将其代入方程 ①,有

$$3^{t+1}[a_0+a_1(t+1)]-3^t(a_0+a_1t)=(t+1)3^t,$$

解得 $a_0=-\frac{1}{4}$,$a_1=\frac{1}{2}$,故 $y_1^*(t)=3^t\left(\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\right)$.

方程 ② 的特征根为 $\lambda=1$. 令特解为 $y_2^*(t)=\frac{1}{3}t$,则所求通解为

$$y_t=3^t\left(\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{3}t+c\quad(c\text{ 为任意常数}).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

二、填空题

11. 答案　$-(2n)!$

解析　由已知,得

$$f(x)=\frac{1}{2}\left[\ln(1-x)-\ln(1+x)\right].$$

又
$$\ln(1-x)=-\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^n}{n}\right)+o(x^n),$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n),$$

以上两式相减后乘以$\frac{1}{2}$,得

$$f(x)=-\left(x+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\right)+o(x^{2n+2}).$$

故
$$f^{(2n+1)}(0)=(2n+1)!a_{2n+1}=\frac{-(2n+1)!}{2n+1}=-(2n)!.$$

12. 答案　$y_t=3^t\left(\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{3}t+c$($c$ 为任意常数)

解析　由已知,$3y_{t+1}-3y_t=(t+1)3^{t+1}+1$,即

$$y_{t+1}-y_t=(t+1)3^t+\frac{1}{3}.$$

求解下列两个方程:

$$y_{t+1}-y_t=(t+1)3^t,\quad ①$$

$$y_{t+1}-y_t=\frac{1}{3}.\quad ②$$

方程 ① 的特征根为 $\lambda=1$,由 $(t+1)3^t$ 知 3 不是特征根,令特解为

$$y_1^*(t)=3^t(a_0+a_1t),$$

并将其代入方程 ①,有

$$3^{t+1}[a_0+a_1(t+1)]-3^t(a_0+a_1t)=(t+1)3^t,$$

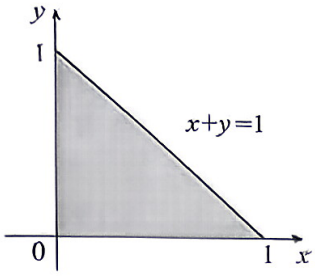
解得 $a_0=-\frac{1}{4}$,$a_1=\frac{1}{2}$,故 $y_1^*(t)=3^t\left(\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\right)$.

方程 ② 的特征根为 $\lambda=1$. 令特解为 $y_2^*(t)=\frac{1}{3}t$,则所求通解为

$$y_t=3^t\left(\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{3}t+c\quad(c\text{ 为任意常数}).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

13. 答案 $\frac{1}{2}(e-1)$



解析 积分区域为$0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1-x$，如右图阴影部分所示.下面转化为用极坐标计算，有

$$\begin{aligned}\int_0^1 dx\int_0^{1-x} e^{(x+y)^2}dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} e^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2} r\,dr\\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2} e^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2}\Big|_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} d\theta\\ &= \frac{1}{2}(e-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2} d\theta\\ &= \frac{1}{2}(e-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\tan\theta)}{(1+\tan\theta)^2}\\ &= -\frac{1}{2}(e-1)\cdot\frac{1}{1+\tan\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\\ &= \frac{1}{2}(e-1).\end{aligned}$$

14. 答案 $5e$

解析 由 $e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$，$-\infty<x<+\infty$，有

$$xe^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n!}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k}{(k-1)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n-1)!},$$

$$(1+x)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)}{n!}x^n.$$

故

$$x(1+x)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)}{n!}x^{n+1}.$$

上式两端对 x 求导，得

$$(1+3x+x^2)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}x^n.$$

令 $x=1$，得 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}=(1+3x+x^2)e^x\big|_{x=1}=5e$.

15. 答案 $2y_1^2$

解析 注意到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha})\\ &=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})\\ &=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}),\end{aligned}$$

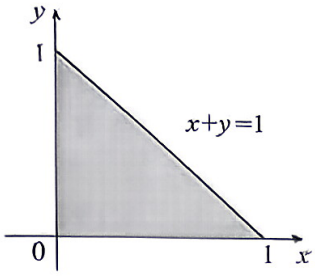
故 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵. 其特征值为 $0,0,\mathrm{tr}[(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})]$，而

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}[(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})]&=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}\\ &=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\\ &=1+0+0+1=2,\end{aligned}$$

故 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

13. 答案 $\frac{1}{2}(e-1)$



解析 积分区域为$0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1-x$，如右图阴影部分所示.下面转化为用极坐标计算，有

$$\begin{aligned}\int_0^1 dx\int_0^{1-x} e^{(x+y)^2}dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} e^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2} r\,dr\\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2} e^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2}\Big|_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} d\theta\\ &= \frac{1}{2}(e-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2} d\theta\\ &= \frac{1}{2}(e-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\tan\theta)}{(1+\tan\theta)^2}\\ &= -\frac{1}{2}(e-1)\cdot\frac{1}{1+\tan\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\\ &= \frac{1}{2}(e-1).\end{aligned}$$

14. 答案 $5e$

解析 由 $e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$，$-\infty<x<+\infty$，有

$$xe^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n!}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k}{(k-1)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n-1)!},$$

$$(1+x)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)}{n!}x^n.$$

故

$$x(1+x)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)}{n!}x^{n+1}.$$

上式两端对 x 求导，得

$$(1+3x+x^2)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}x^n.$$

令 $x=1$，得 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}=(1+3x+x^2)e^x\big|_{x=1}=5e$.

15. 答案 $2y_1^2$

解析 注意到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha})\\ &=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})\\ &=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}),\end{aligned}$$

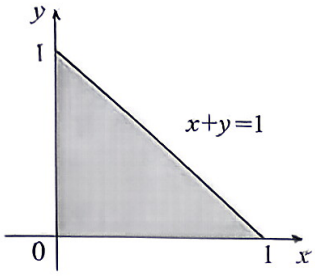
故 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵. 其特征值为 $0,0,\mathrm{tr}[(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})]$，而

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}[(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})]&=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}\\ &=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\\ &=1+0+0+1=2,\end{aligned}$$

故 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

13. 答案 $\frac{1}{2}(e-1)$



解析 积分区域为$0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1-x$，如右图阴影部分所示.下面转化为用极坐标计算，有

$$\begin{aligned}\int_0^1 dx\int_0^{1-x} e^{(x+y)^2}dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} e^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2} r\,dr\\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2} e^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2}\Big|_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} d\theta\\ &= \frac{1}{2}(e-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2} d\theta\\ &= \frac{1}{2}(e-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\tan\theta)}{(1+\tan\theta)^2}\\ &= -\frac{1}{2}(e-1)\cdot\frac{1}{1+\tan\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\\ &= \frac{1}{2}(e-1).\end{aligned}$$

14. 答案 $5e$

解析 由 $e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$，$-\infty<x<+\infty$，有

$$xe^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n!}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k}{(k-1)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n-1)!},$$

$$(1+x)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)}{n!}x^n.$$

故

$$x(1+x)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)}{n!}x^{n+1}.$$

上式两端对 x 求导，得

$$(1+3x+x^2)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}x^n.$$

令 $x=1$，得 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}=(1+3x+x^2)e^x\big|_{x=1}=5e$.

15. 答案 $2y_1^2$

解析 注意到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha})\\ &=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})\\ &=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}),\end{aligned}$$

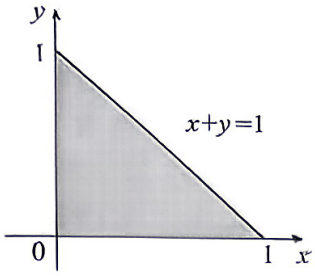
故 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵. 其特征值为 $0,0,\mathrm{tr}[(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})]$，而

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}[(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})]&=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}\\ &=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\\ &=1+0+0+1=2,\end{aligned}$$

故 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

13. 答案 $\frac{1}{2}(e-1)$



解析 积分区域为$0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1-x$，如右图阴影部分所示.下面转化为用极坐标计算，有

$$\begin{aligned}\int_0^1 dx\int_0^{1-x} e^{(x+y)^2}dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} e^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2} r\,dr\\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2} e^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2}\Big|_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} d\theta\\ &= \frac{1}{2}(e-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2} d\theta\\ &= \frac{1}{2}(e-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\tan\theta)}{(1+\tan\theta)^2}\\ &= -\frac{1}{2}(e-1)\cdot\frac{1}{1+\tan\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\\ &= \frac{1}{2}(e-1).\end{aligned}$$

14. 答案 $5e$

解析 由 $e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$，$-\infty<x<+\infty$，有

$$xe^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n!}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k}{(k-1)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n-1)!},$$

$$(1+x)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)}{n!}x^n.$$

故

$$x(1+x)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)}{n!}x^{n+1}.$$

上式两端对 x 求导，得

$$(1+3x+x^2)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}x^n.$$

令 $x=1$，得 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}=(1+3x+x^2)e^x\big|_{x=1}=5e$.

15. 答案 $2y_1^2$

解析 注意到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha})\\ &=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})\\ &=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}),\end{aligned}$$

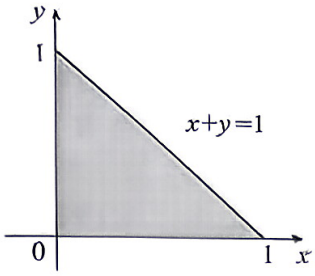
故 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵. 其特征值为 $0,0,\mathrm{tr}[(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})]$，而

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}[(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})]&=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}\\ &=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\\ &=1+0+0+1=2,\end{aligned}$$

故 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

13. 答案 $\frac{1}{2}(e-1)$



解析 积分区域为$0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1-x$，如右图阴影部分所示.下面转化为用极坐标计算，有

$$\begin{aligned}\int_0^1 dx\int_0^{1-x} e^{(x+y)^2}dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} e^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2} r\,dr\\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2} e^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2}\Big|_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} d\theta\\ &= \frac{1}{2}(e-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2} d\theta\\ &= \frac{1}{2}(e-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\tan\theta)}{(1+\tan\theta)^2}\\ &= -\frac{1}{2}(e-1)\cdot\frac{1}{1+\tan\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\\ &= \frac{1}{2}(e-1).\end{aligned}$$

14. 答案 $5e$

解析 由 $e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$，$-\infty<x<+\infty$，有

$$xe^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n!}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k}{(k-1)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n-1)!},$$

$$(1+x)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)}{n!}x^n.$$

故

$$x(1+x)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)}{n!}x^{n+1}.$$

上式两端对 x 求导，得

$$(1+3x+x^2)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}x^n.$$

令 $x=1$，得 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}=(1+3x+x^2)e^x\big|_{x=1}=5e$.

15. 答案 $2y_1^2$

解析 注意到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha})\\ &=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})\\ &=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}),\end{aligned}$$

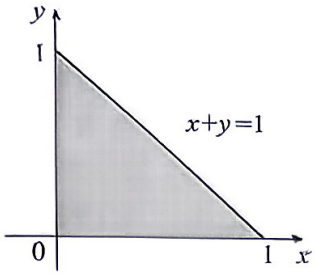
故 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵. 其特征值为 $0,0,\mathrm{tr}[(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})]$，而

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}[(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})]&=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}\\ &=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\\ &=1+0+0+1=2,\end{aligned}$$

故 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

13. 答案 $\frac{1}{2}(e-1)$



解析 积分区域为$0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1-x$，如右图阴影部分所示.下面转化为用极坐标计算，有

$$\begin{aligned}\int_0^1 dx\int_0^{1-x} e^{(x+y)^2}dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} e^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2} r\,dr\\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2} e^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2}\Big|_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} d\theta\\ &= \frac{1}{2}(e-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2} d\theta\\ &= \frac{1}{2}(e-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\tan\theta)}{(1+\tan\theta)^2}\\ &= -\frac{1}{2}(e-1)\cdot\frac{1}{1+\tan\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\\ &= \frac{1}{2}(e-1).\end{aligned}$$

14. 答案 $5e$

解析 由 $e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$，$-\infty<x<+\infty$，有

$$xe^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n!}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k}{(k-1)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n-1)!},$$

$$(1+x)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)}{n!}x^n.$$

故

$$x(1+x)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)}{n!}x^{n+1}.$$

上式两端对 x 求导，得

$$(1+3x+x^2)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}x^n.$$

令 $x=1$，得 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}=(1+3x+x^2)e^x\big|_{x=1}=5e$.

15. 答案 $2y_1^2$

解析 注意到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha})\\ &=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})\\ &=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}),\end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵. 其特征值为 $0,0,\mathrm{tr}[(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})]$，而

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}[(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})]&=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}\\ &=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\\ &=1+0+0+1=2,\end{aligned}$$

故 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

16. 答案 $\frac{1}{2}$

解析 由 $X\sim U(0,1)$,知 $E(X)=\frac{1}{2}$,又

$$E(Y)=\int_0^1|x-k|\mathrm{d}x=\int_0^k(k-x)\mathrm{d}x+\int_k^1(x-k)\mathrm{d}x=k^2-k+\frac{1}{2},$$

$$E(XY)=\int_0^1x\,|\,x-k\,|\,\mathrm{d}x=\int_0^kx(k-x)\mathrm{d}x+\int_k^1x(x-k)\mathrm{d}x=\frac{k^3}{3}-\frac{k}{2}+\frac{1}{3},$$

由 $$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{k^3}{3}-\frac{k^2}{2}+\frac{1}{12}=0,$$

得 $$4k^3-6k^2+1=(2k-1)(2k^2-2k-1)=0,$$

解得在(0,1)内实根 $k=\frac{1}{2}$,此时 X 与 Y 不相关.

三、解答题

17. 解析 注意到 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=+\infty$,又由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x^\alpha}=0$,知 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^\alpha=+\infty$,于是 $\alpha>0$,故

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\left[\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t\right]'}{(x^\alpha)'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^4)\cdot(2x)}{\alpha x^{\alpha-1}}$$

$$=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^4)}{x^{\alpha-2}}=\begin{cases}0, & \alpha-2>0,\\ \infty, & \alpha-2\leqslant 0.\end{cases}$$

由已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=0$,可得 $\alpha-2>0$,即 $\alpha>2$.

又 $\lim\limits_{x\to0^+}x^\alpha=0$,且 $\lim\limits_{x\to0^+}\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=0$,故

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\left[\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t\right]'}{(x^\alpha)'}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x^4)\cdot(2x)}{\alpha x^{\alpha-1}}=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x^4)}{x^{\alpha-2}}$$

$$=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}\frac{x^4}{x^{\alpha-2}}=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}x^{6-\alpha}$$

$$=\begin{cases}0, & \alpha<6,\\ \dfrac{2}{\alpha}, & \alpha=6,\\ \infty, & \alpha>6.\end{cases}$$

由已知 $\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$,可得 $\alpha<6$.

综上所述,$2<\alpha<6$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

16. 答案 $\frac{1}{2}$

解析 由 $X\sim U(0,1)$,知 $E(X)=\frac{1}{2}$,又

$$E(Y)=\int_0^1|x-k|\mathrm{d}x=\int_0^k(k-x)\mathrm{d}x+\int_k^1(x-k)\mathrm{d}x=k^2-k+\frac{1}{2},$$

$$E(XY)=\int_0^1x\,|\,x-k\,|\,\mathrm{d}x=\int_0^kx(k-x)\mathrm{d}x+\int_k^1x(x-k)\mathrm{d}x=\frac{k^3}{3}-\frac{k}{2}+\frac{1}{3},$$

由 $$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{k^3}{3}-\frac{k^2}{2}+\frac{1}{12}=0,$$

得 $$4k^3-6k^2+1=(2k-1)(2k^2-2k-1)=0,$$

解得在(0,1)内实根 $k=\frac{1}{2}$,此时 X 与 Y 不相关.

三、解答题

17. 解析 注意到 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=+\infty$,又由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x^\alpha}=0$,知 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^\alpha=+\infty$,于是 $\alpha>0$,故

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\left[\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t\right]'}{(x^\alpha)'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^4)\cdot(2x)}{\alpha x^{\alpha-1}}$$

$$=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^4)}{x^{\alpha-2}}=\begin{cases}0, & \alpha-2>0,\\ \infty, & \alpha-2\leqslant 0.\end{cases}$$

由已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=0$,可得 $\alpha-2>0$,即 $\alpha>2$.

又 $\lim\limits_{x\to0^+}x^\alpha=0$,且 $\lim\limits_{x\to0^+}\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=0$,故

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\left[\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t\right]'}{(x^\alpha)'}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x^4)\cdot(2x)}{\alpha x^{\alpha-1}}=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x^4)}{x^{\alpha-2}}$$

$$=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}\frac{x^4}{x^{\alpha-2}}=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}x^{6-\alpha}$$

$$=\begin{cases}0, & \alpha<6,\\ \dfrac{2}{\alpha}, & \alpha=6,\\ \infty, & \alpha>6.\end{cases}$$

由已知 $\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$,可得 $\alpha<6$.

综上所述,$2<\alpha<6$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

16. 答案 $\frac{1}{2}$

解析 由 $X\sim U(0,1)$,知 $E(X)=\frac{1}{2}$,又

$$E(Y)=\int_0^1|x-k|\mathrm{d}x=\int_0^k(k-x)\mathrm{d}x+\int_k^1(x-k)\mathrm{d}x=k^2-k+\frac{1}{2},$$

$$E(XY)=\int_0^1x\,|\,x-k\,|\,\mathrm{d}x=\int_0^kx(k-x)\mathrm{d}x+\int_k^1x(x-k)\mathrm{d}x=\frac{k^3}{3}-\frac{k}{2}+\frac{1}{3},$$

由 $$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{k^3}{3}-\frac{k^2}{2}+\frac{1}{12}=0,$$

得 $$4k^3-6k^2+1=(2k-1)(2k^2-2k-1)=0,$$

解得在(0,1)内实根 $k=\frac{1}{2}$,此时 X 与 Y 不相关.

三、解答题

17. 解析 注意到 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=+\infty$,又由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x^\alpha}=0$,知 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^\alpha=+\infty$,于是 $\alpha>0$,故

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\left[\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t\right]'}{(x^\alpha)'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^4)\cdot(2x)}{\alpha x^{\alpha-1}}$$

$$=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^4)}{x^{\alpha-2}}=\begin{cases}0, & \alpha-2>0,\\ \infty, & \alpha-2\leqslant 0.\end{cases}$$

由已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=0$,可得 $\alpha-2>0$,即 $\alpha>2$.

又 $\lim\limits_{x\to0^+}x^\alpha=0$,且 $\lim\limits_{x\to0^+}\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=0$,故

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\left[\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t\right]'}{(x^\alpha)'}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x^4)\cdot(2x)}{\alpha x^{\alpha-1}}=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x^4)}{x^{\alpha-2}}$$

$$=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}\frac{x^4}{x^{\alpha-2}}=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}x^{6-\alpha}$$

$$=\begin{cases}0, & \alpha<6,\\ \dfrac{2}{\alpha}, & \alpha=6,\\ \infty, & \alpha>6.\end{cases}$$

由已知 $\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$,可得 $\alpha<6$.

综上所述,$2<\alpha<6$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

16. 答案 $\frac{1}{2}$

解析 由 $X\sim U(0,1)$,知 $E(X)=\frac{1}{2}$,又

$$E(Y)=\int_0^1|x-k|\mathrm{d}x=\int_0^k(k-x)\mathrm{d}x+\int_k^1(x-k)\mathrm{d}x=k^2-k+\frac{1}{2},$$

$$E(XY)=\int_0^1x\,|\,x-k\,|\,\mathrm{d}x=\int_0^kx(k-x)\mathrm{d}x+\int_k^1x(x-k)\mathrm{d}x=\frac{k^3}{3}-\frac{k}{2}+\frac{1}{3},$$

由 $$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{k^3}{3}-\frac{k^2}{2}+\frac{1}{12}=0,$$

得 $$4k^3-6k^2+1=(2k-1)(2k^2-2k-1)=0,$$

解得在(0,1)内实根 $k=\frac{1}{2}$,此时 X 与 Y 不相关.

三、解答题

17. 解析 注意到 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=+\infty$,又由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x^\alpha}=0$,知 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^\alpha=+\infty$,于是 $\alpha>0$,故

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\left[\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t\right]'}{(x^\alpha)'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^4)\cdot(2x)}{\alpha x^{\alpha-1}}$$

$$=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^4)}{x^{\alpha-2}}=\begin{cases}0, & \alpha-2>0,\\ \infty, & \alpha-2\leqslant 0.\end{cases}$$

由已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=0$,可得 $\alpha-2>0$,即 $\alpha>2$.

又 $\lim\limits_{x\to0^+}x^\alpha=0$,且 $\lim\limits_{x\to0^+}\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=0$,故

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\left[\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t\right]'}{(x^\alpha)'}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x^4)\cdot(2x)}{\alpha x^{\alpha-1}}=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x^4)}{x^{\alpha-2}}$$

$$=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}\frac{x^4}{x^{\alpha-2}}=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}x^{6-\alpha}$$

$$=\begin{cases}0, & \alpha<6,\\ \dfrac{2}{\alpha}, & \alpha=6,\\ \infty, & \alpha>6.\end{cases}$$

由已知 $\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$,可得 $\alpha<6$.

综上所述,$2<\alpha<6$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

16. 答案 $\frac{1}{2}$

解析 由 $X\sim U(0,1)$,知 $E(X)=\frac{1}{2}$,又

$$E(Y)=\int_0^1|x-k|\mathrm{d}x=\int_0^k(k-x)\mathrm{d}x+\int_k^1(x-k)\mathrm{d}x=k^2-k+\frac{1}{2},$$

$$E(XY)=\int_0^1x\,|\,x-k\,|\,\mathrm{d}x=\int_0^kx(k-x)\mathrm{d}x+\int_k^1x(x-k)\mathrm{d}x=\frac{k^3}{3}-\frac{k}{2}+\frac{1}{3},$$

由 $$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{k^3}{3}-\frac{k^2}{2}+\frac{1}{12}=0,$$

得 $$4k^3-6k^2+1=(2k-1)(2k^2-2k-1)=0,$$

解得在(0,1)内实根 $k=\frac{1}{2}$,此时 X 与 Y 不相关.

三、解答题

17. 解析 注意到 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=+\infty$,又由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x^\alpha}=0$,知 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^\alpha=+\infty$,于是 $\alpha>0$,故

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\left[\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t\right]'}{(x^\alpha)'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^4)\cdot(2x)}{\alpha x^{\alpha-1}}$$

$$=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^4)}{x^{\alpha-2}}=\begin{cases}0, & \alpha-2>0,\\ \infty, & \alpha-2\leqslant 0.\end{cases}$$

由已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=0$,可得 $\alpha-2>0$,即 $\alpha>2$.

又 $\lim\limits_{x\to0^+}x^\alpha=0$,且 $\lim\limits_{x\to0^+}\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=0$,故

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\left[\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t\right]'}{(x^\alpha)'}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x^4)\cdot(2x)}{\alpha x^{\alpha-1}}=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x^4)}{x^{\alpha-2}}$$

$$=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}\frac{x^4}{x^{\alpha-2}}=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}x^{6-\alpha}$$

$$=\begin{cases}0, & \alpha<6,\\ \dfrac{2}{\alpha}, & \alpha=6,\\ \infty, & \alpha>6.\end{cases}$$

由已知 $\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$,可得 $\alpha<6$.

综上所述,$2<\alpha<6$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

16. 答案 $\frac{1}{2}$

解析 由 $X\sim U(0,1)$,知 $E(X)=\frac{1}{2}$,又

$$E(Y)=\int_0^1|x-k|\mathrm{d}x=\int_0^k(k-x)\mathrm{d}x+\int_k^1(x-k)\mathrm{d}x=k^2-k+\frac{1}{2},$$

$$E(XY)=\int_0^1x\,|\,x-k\,|\,\mathrm{d}x=\int_0^kx(k-x)\mathrm{d}x+\int_k^1x(x-k)\mathrm{d}x=\frac{k^3}{3}-\frac{k}{2}+\frac{1}{3},$$

由 $$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{k^3}{3}-\frac{k^2}{2}+\frac{1}{12}=0,$$

得 $$4k^3-6k^2+1=(2k-1)(2k^2-2k-1)=0,$$

解得在(0,1)内实根 $k=\frac{1}{2}$,此时 X 与 Y 不相关.

三、解答题

17. 解析 注意到 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=+\infty$,又由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x^\alpha}=0$,知 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^\alpha=+\infty$,于是 $\alpha>0$,故

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\left[\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t\right]'}{(x^\alpha)'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^4)\cdot(2x)}{\alpha x^{\alpha-1}}$$

$$=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^4)}{x^{\alpha-2}}=\begin{cases}0, & \alpha-2>0,\\ \infty, & \alpha-2\leqslant 0.\end{cases}$$

由已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=0$,可得 $\alpha-2>0$,即 $\alpha>2$.

又 $\lim\limits_{x\to0^+}x^\alpha=0$,且 $\lim\limits_{x\to0^+}\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=0$,故

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\left[\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t\right]'}{(x^\alpha)'}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x^4)\cdot(2x)}{\alpha x^{\alpha-1}}=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x^4)}{x^{\alpha-2}}$$

$$=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}\frac{x^4}{x^{\alpha-2}}=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}x^{6-\alpha}$$

$$=\begin{cases}0, & \alpha<6,\\ \dfrac{2}{\alpha}, & \alpha=6,\\ \infty, & \alpha>6.\end{cases}$$

由已知 $\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$,可得 $\alpha<6$.

综上所述,$2<\alpha<6$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

18. **解析** （Ⅰ）已知方程 $xf'(x)-3f(x)=2x$ 变形为

$$f'(x)-\frac{3}{x}f(x)=2,$$

其通解为 $f(x)=e^{\int\frac{3}{x}dx}\left(\int 2e^{-\int\frac{3}{x}dx}dx+c\right)=cx^3-x$，

由 $f(1)=\frac{1}{3}k-1$，得 $c=\frac{1}{3}k$，故 $f(x)=\frac{1}{3}kx^3-x$.

（Ⅱ）令 $f'(x)=kx^2-1=0$，得驻点 $x=\sqrt{\frac{1}{k}}$.

当 $0<k<1$ 时，$\sqrt{\frac{1}{k}}<\frac{1}{k}$，即 $\sqrt{\frac{1}{k}}\in\left(0,\frac{1}{k}\right)$.

当 $x\in\left[0,\sqrt{\frac{1}{k}}\right)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in\left(\sqrt{\frac{1}{k}},\frac{1}{k}\right]$ 时，$f'(x)>0$.

故 $f\left(\sqrt{\frac{1}{k}}\right)$ 是 $f(x)$ 唯一的极小值，也是最小值，最小值为 $f\left(\sqrt{\frac{1}{k}}\right)=-\frac{2}{3}\sqrt{\frac{1}{k}}$.

当 $0<k<\frac{1}{3}$ 时，由 $f(0)=0$，$f\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1-3k}{3k^2}$，知 $f\left(\frac{1}{k}\right)>0=f(0)$. 此时 $f\left(\frac{1}{k}\right)$ 是 $f(x)$ 的最大值.

当 $\frac{1}{3}<k<1$ 时，$f\left(\frac{1}{k}\right)<0=f(0)$，此时 $f(0)=0$ 是 $f(x)$ 的最大值.

当 $k=\frac{1}{3}$ 时，$f(0)=0$ 与 $f\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1}{3k^2}-\frac{1}{k}$ 均为 $f(x)$ 的最大值.

当 $k\geqslant 1$ 时，$\sqrt{\frac{1}{k}}\geqslant\frac{1}{k}$，且 $f'(x)=kx^2-1\leqslant 0$，$x\in\left[0,\frac{1}{k}\right]$，此时 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{1}{k}\right]$ 上单调递减，故 $f(0)=0$ 是 $f(x)$ 的最大值，$f\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1-3k}{3k^2}$ 是 $f(x)$ 的最小值.

19. **解析** 对 $f(x,y)=e^x y^2(3-e^x-y^2)$ 求偏导，得

$$\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=y^2e^x(3-2e^x-y^2)=0,\\ \frac{\partial f}{\partial y}=ye^x(6-2e^x-4y^2)=0.\end{cases}$$

若 $y=0$，则在 $D=\{(x,y)\mid e^x+y^2\leqslant 3\}$ 上的点应满足 $x\leqslant\ln 3$；若 $y\neq 0$，则

$$\begin{cases}3-2e^x-y^2=0,\\ 6-2e^x-4y^2=0,\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}x=0,\\ y=1,\end{cases}\quad\begin{cases}x=0,\\ y=-1.\end{cases}$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

18. **解析** （Ⅰ）已知方程 $xf'(x)-3f(x)=2x$ 变形为

$$f'(x)-\frac{3}{x}f(x)=2,$$

其通解为 $f(x)=e^{\int\frac{3}{x}dx}\left(\int 2e^{-\int\frac{3}{x}dx}dx+c\right)=cx^3-x$，

由 $f(1)=\frac{1}{3}k-1$，得 $c=\frac{1}{3}k$，故 $f(x)=\frac{1}{3}kx^3-x$.

（Ⅱ）令 $f'(x)=kx^2-1=0$，得驻点 $x=\sqrt{\frac{1}{k}}$.

当 $0<k<1$ 时，$\sqrt{\frac{1}{k}}<\frac{1}{k}$，即 $\sqrt{\frac{1}{k}}\in\left(0,\frac{1}{k}\right)$.

当 $x\in\left[0,\sqrt{\frac{1}{k}}\right)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in\left(\sqrt{\frac{1}{k}},\frac{1}{k}\right]$ 时，$f'(x)>0$.

故 $f\left(\sqrt{\frac{1}{k}}\right)$ 是 $f(x)$ 唯一的极小值，也是最小值，最小值为 $f\left(\sqrt{\frac{1}{k}}\right)=-\frac{2}{3}\sqrt{\frac{1}{k}}$.

当 $0<k<\frac{1}{3}$ 时，由 $f(0)=0$，$f\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1-3k}{3k^2}$，知 $f\left(\frac{1}{k}\right)>0=f(0)$. 此时 $f\left(\frac{1}{k}\right)$ 是 $f(x)$ 的最大值.

当 $\frac{1}{3}<k<1$ 时，$f\left(\frac{1}{k}\right)<0=f(0)$，此时 $f(0)=0$ 是 $f(x)$ 的最大值.

当 $k=\frac{1}{3}$ 时，$f(0)=0$ 与 $f\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1}{3k^2}-\frac{1}{k}$ 均为 $f(x)$ 的最大值.

当 $k\geqslant 1$ 时，$\sqrt{\frac{1}{k}}\geqslant\frac{1}{k}$，且 $f'(x)=kx^2-1\leqslant 0$，$x\in\left[0,\frac{1}{k}\right]$，此时 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{1}{k}\right]$ 上单调递减，故 $f(0)=0$ 是 $f(x)$ 的最大值，$f\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1-3k}{3k^2}$ 是 $f(x)$ 的最小值.

19. **解析** 对 $f(x,y)=e^x y^2(3-e^x-y^2)$ 求偏导，得

$$\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=y^2e^x(3-2e^x-y^2)=0,\\ \frac{\partial f}{\partial y}=ye^x(6-2e^x-4y^2)=0.\end{cases}$$

若 $y=0$，则在 $D=\{(x,y)\mid e^x+y^2\leqslant 3\}$ 上的点应满足 $x\leqslant\ln 3$；若 $y\neq 0$，则

$$\begin{cases}3-2e^x-y^2=0,\\ 6-2e^x-4y^2=0,\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}x=0,\\ y=1,\end{cases}\quad\begin{cases}x=0,\\ y=-1.\end{cases}$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

18. **解析** （Ⅰ）已知方程 $xf'(x)-3f(x)=2x$ 变形为

$$f'(x)-\frac{3}{x}f(x)=2,$$

其通解为 $f(x)=e^{\int\frac{3}{x}dx}\left(\int 2e^{-\int\frac{3}{x}dx}dx+c\right)=cx^3-x$，

由 $f(1)=\frac{1}{3}k-1$，得 $c=\frac{1}{3}k$，故 $f(x)=\frac{1}{3}kx^3-x$.

（Ⅱ）令 $f'(x)=kx^2-1=0$，得驻点 $x=\sqrt{\frac{1}{k}}$.

当 $0<k<1$ 时，$\sqrt{\frac{1}{k}}<\frac{1}{k}$，即 $\sqrt{\frac{1}{k}}\in\left(0,\frac{1}{k}\right)$.

当 $x\in\left[0,\sqrt{\frac{1}{k}}\right)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in\left(\sqrt{\frac{1}{k}},\frac{1}{k}\right]$ 时，$f'(x)>0$.

故 $f\left(\sqrt{\frac{1}{k}}\right)$ 是 $f(x)$ 唯一的极小值，也是最小值，最小值为 $f\left(\sqrt{\frac{1}{k}}\right)=-\frac{2}{3}\sqrt{\frac{1}{k}}$.

当 $0<k<\frac{1}{3}$ 时，由 $f(0)=0$，$f\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1-3k}{3k^2}$，知 $f\left(\frac{1}{k}\right)>0=f(0)$. 此时 $f\left(\frac{1}{k}\right)$ 是 $f(x)$ 的最大值.

当 $\frac{1}{3}<k<1$ 时，$f\left(\frac{1}{k}\right)<0=f(0)$，此时 $f(0)=0$ 是 $f(x)$ 的最大值.

当 $k=\frac{1}{3}$ 时，$f(0)=0$ 与 $f\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1}{3k^2}-\frac{1}{k}$ 均为 $f(x)$ 的最大值.

当 $k\geqslant 1$ 时，$\sqrt{\frac{1}{k}}\geqslant\frac{1}{k}$，且 $f'(x)=kx^2-1\leqslant 0$，$x\in\left[0,\frac{1}{k}\right]$，此时 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{1}{k}\right]$ 上单调递减，故 $f(0)=0$ 是 $f(x)$ 的最大值，$f\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1-3k}{3k^2}$ 是 $f(x)$ 的最小值.

19. **解析** 对 $f(x,y)=e^x y^2(3-e^x-y^2)$ 求偏导，得

$$\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=y^2e^x(3-2e^x-y^2)=0,\\ \frac{\partial f}{\partial y}=ye^x(6-2e^x-4y^2)=0.\end{cases}$$

若 $y=0$，则在 $D=\{(x,y)\mid e^x+y^2\leqslant 3\}$ 上的点应满足 $x\leqslant\ln 3$；若 $y\neq 0$，则

$$\begin{cases}3-2e^x-y^2=0,\\ 6-2e^x-4y^2=0,\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}x=0,\\ y=1,\end{cases}\quad\begin{cases}x=0,\\ y=-1.\end{cases}$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

18. **解析** （Ⅰ）已知方程 $xf'(x)-3f(x)=2x$ 变形为

$$f'(x)-\frac{3}{x}f(x)=2,$$

其通解为 $f(x)=e^{\int\frac{3}{x}dx}\left(\int 2e^{-\int\frac{3}{x}dx}dx+c\right)=cx^3-x$，

由 $f(1)=\frac{1}{3}k-1$，得 $c=\frac{1}{3}k$，故 $f(x)=\frac{1}{3}kx^3-x$.

（Ⅱ）令 $f'(x)=kx^2-1=0$，得驻点 $x=\sqrt{\frac{1}{k}}$.

当 $0<k<1$ 时，$\sqrt{\frac{1}{k}}<\frac{1}{k}$，即 $\sqrt{\frac{1}{k}}\in\left(0,\frac{1}{k}\right)$.

当 $x\in\left[0,\sqrt{\frac{1}{k}}\right)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in\left(\sqrt{\frac{1}{k}},\frac{1}{k}\right]$ 时，$f'(x)>0$.

故 $f\left(\sqrt{\frac{1}{k}}\right)$ 是 $f(x)$ 唯一的极小值，也是最小值，最小值为 $f\left(\sqrt{\frac{1}{k}}\right)=-\frac{2}{3}\sqrt{\frac{1}{k}}$.

当 $0<k<\frac{1}{3}$ 时，由 $f(0)=0$，$f\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1-3k}{3k^2}$，知 $f\left(\frac{1}{k}\right)>0=f(0)$. 此时 $f\left(\frac{1}{k}\right)$ 是 $f(x)$ 的最大值.

当 $\frac{1}{3}<k<1$ 时，$f\left(\frac{1}{k}\right)<0=f(0)$，此时 $f(0)=0$ 是 $f(x)$ 的最大值.

当 $k=\frac{1}{3}$ 时，$f(0)=0$ 与 $f\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1}{3k^2}-\frac{1}{k}$ 均为 $f(x)$ 的最大值.

当 $k\geqslant 1$ 时，$\sqrt{\frac{1}{k}}\geqslant\frac{1}{k}$，且 $f'(x)=kx^2-1\leqslant 0$，$x\in\left[0,\frac{1}{k}\right]$，此时 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{1}{k}\right]$ 上单调递减，故 $f(0)=0$ 是 $f(x)$ 的最大值，$f\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1-3k}{3k^2}$ 是 $f(x)$ 的最小值.

19. **解析** 对 $f(x,y)=e^x y^2(3-e^x-y^2)$ 求偏导，得

$$\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=y^2e^x(3-2e^x-y^2)=0,\\ \frac{\partial f}{\partial y}=ye^x(6-2e^x-4y^2)=0.\end{cases}$$

若 $y=0$，则在 $D=\{(x,y)\mid e^x+y^2\leqslant 3\}$ 上的点应满足 $x\leqslant\ln 3$；若 $y\neq 0$，则

$$\begin{cases}3-2e^x-y^2=0,\\ 6-2e^x-4y^2=0,\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}x=0,\\ y=1,\end{cases}\quad\begin{cases}x=0,\\ y=-1.\end{cases}$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

18. **解析** （Ⅰ）已知方程 $xf'(x)-3f(x)=2x$ 变形为

$$f'(x)-\frac{3}{x}f(x)=2,$$

其通解为 $f(x)=e^{\int\frac{3}{x}dx}\left(\int 2e^{-\int\frac{3}{x}dx}dx+c\right)=cx^3-x$，

由 $f(1)=\frac{1}{3}k-1$，得 $c=\frac{1}{3}k$，故 $f(x)=\frac{1}{3}kx^3-x$.

（Ⅱ）令 $f'(x)=kx^2-1=0$，得驻点 $x=\sqrt{\frac{1}{k}}$.

当 $0<k<1$ 时，$\sqrt{\frac{1}{k}}<\frac{1}{k}$，即 $\sqrt{\frac{1}{k}}\in\left(0,\frac{1}{k}\right)$.

当 $x\in\left[0,\sqrt{\frac{1}{k}}\right)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in\left(\sqrt{\frac{1}{k}},\frac{1}{k}\right]$ 时，$f'(x)>0$.

故 $f\left(\sqrt{\frac{1}{k}}\right)$ 是 $f(x)$ 唯一的极小值，也是最小值，最小值为 $f\left(\sqrt{\frac{1}{k}}\right)=-\frac{2}{3}\sqrt{\frac{1}{k}}$.

当 $0<k<\frac{1}{3}$ 时，由 $f(0)=0$，$f\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1-3k}{3k^2}$，知 $f\left(\frac{1}{k}\right)>0=f(0)$. 此时 $f\left(\frac{1}{k}\right)$ 是 $f(x)$ 的最大值.

当 $\frac{1}{3}<k<1$ 时，$f\left(\frac{1}{k}\right)<0=f(0)$，此时 $f(0)=0$ 是 $f(x)$ 的最大值.

当 $k=\frac{1}{3}$ 时，$f(0)=0$ 与 $f\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1}{3k^2}-\frac{1}{k}$ 均为 $f(x)$ 的最大值.

当 $k\geqslant 1$ 时，$\sqrt{\frac{1}{k}}\geqslant\frac{1}{k}$，且 $f'(x)=kx^2-1\leqslant 0$，$x\in\left[0,\frac{1}{k}\right]$，此时 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{1}{k}\right]$ 上单调递减，故 $f(0)=0$ 是 $f(x)$ 的最大值，$f\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1-3k}{3k^2}$ 是 $f(x)$ 的最小值.

19. **解析** 对 $f(x,y)=e^x y^2(3-e^x-y^2)$ 求偏导，得

$$\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=y^2e^x(3-2e^x-y^2)=0,\\ \frac{\partial f}{\partial y}=ye^x(6-2e^x-4y^2)=0.\end{cases}$$

若 $y=0$，则在 $D=\{(x,y)\mid e^x+y^2\leqslant 3\}$ 上的点应满足 $x\leqslant\ln 3$；若 $y\neq 0$，则

$$\begin{cases}3-2e^x-y^2=0,\\ 6-2e^x-4y^2=0,\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}x=0,\\ y=1,\end{cases}\quad\begin{cases}x=0,\\ y=-1.\end{cases}$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

18. **解析** （Ⅰ）已知方程 $xf'(x)-3f(x)=2x$ 变形为

$$f'(x)-\frac{3}{x}f(x)=2,$$

其通解为 $f(x)=e^{\int\frac{3}{x}dx}\left(\int 2e^{-\int\frac{3}{x}dx}dx+c\right)=cx^3-x$，

由 $f(1)=\frac{1}{3}k-1$，得 $c=\frac{1}{3}k$，故 $f(x)=\frac{1}{3}kx^3-x$.

（Ⅱ）令 $f'(x)=kx^2-1=0$，得驻点 $x=\sqrt{\frac{1}{k}}$.

当 $0<k<1$ 时，$\sqrt{\frac{1}{k}}<\frac{1}{k}$，即 $\sqrt{\frac{1}{k}}\in\left(0,\frac{1}{k}\right)$.

当 $x\in\left[0,\sqrt{\frac{1}{k}}\right)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in\left(\sqrt{\frac{1}{k}},\frac{1}{k}\right]$ 时，$f'(x)>0$.

故 $f\left(\sqrt{\frac{1}{k}}\right)$ 是 $f(x)$ 唯一的极小值，也是最小值，最小值为 $f\left(\sqrt{\frac{1}{k}}\right)=-\frac{2}{3}\sqrt{\frac{1}{k}}$.

当 $0<k<\frac{1}{3}$ 时，由 $f(0)=0$，$f\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1-3k}{3k^2}$，知 $f\left(\frac{1}{k}\right)>0=f(0)$. 此时 $f\left(\frac{1}{k}\right)$ 是 $f(x)$ 的最大值.

当 $\frac{1}{3}<k<1$ 时，$f\left(\frac{1}{k}\right)<0=f(0)$，此时 $f(0)=0$ 是 $f(x)$ 的最大值.

当 $k=\frac{1}{3}$ 时，$f(0)=0$ 与 $f\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1}{3k^2}-\frac{1}{k}$ 均为 $f(x)$ 的最大值.

当 $k\geqslant 1$ 时，$\sqrt{\frac{1}{k}}\geqslant\frac{1}{k}$，且 $f'(x)=kx^2-1\leqslant 0$，$x\in\left[0,\frac{1}{k}\right]$，此时 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{1}{k}\right]$ 上单调递减，故 $f(0)=0$ 是 $f(x)$ 的最大值，$f\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1-3k}{3k^2}$ 是 $f(x)$ 的最小值.

19. **解析** 对 $f(x,y)=e^x y^2(3-e^x-y^2)$ 求偏导，得

$$\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=y^2e^x(3-2e^x-y^2)=0,\\ \frac{\partial f}{\partial y}=ye^x(6-2e^x-4y^2)=0.\end{cases}$$

若 $y=0$，则在 $D=\{(x,y)\mid e^x+y^2\leqslant 3\}$ 上的点应满足 $x\leqslant\ln 3$；若 $y\neq 0$，则

$$\begin{cases}3-2e^x-y^2=0,\\ 6-2e^x-4y^2=0,\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}x=0,\\ y=1,\end{cases}\quad\begin{cases}x=0,\\ y=-1.\end{cases}$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $y=0$ 时,$f(x,y)=0$;当 $x=0,y=\pm1$ 时,$f(0,\pm1)=1$.

在 D 的边界上,

$$e^x+y^2=3,\quad f(x,y)=e^x y^2(3-3)=0,$$

故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 $f(0,\pm1)=1$.

20. **解析** $I=\iint\limits_D(2x-y+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_D(x-y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_D(x+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\xlongequal{记}I_1+I_2$.

由 D 关于直线 $y=x$ 对称,知

$$I_1=\iint\limits_D(x-y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint\limits_D(x-y+y-x)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0.$$

采用极坐标,$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$,可将 $x^2+y^2\leqslant2x+2y$ 化为

$$r^2\leqslant2r(\cos\theta+\sin\theta),$$

即

$$0\leqslant r\leqslant2(\cos\theta+\sin\theta).$$

又由 $2(\cos\theta+\sin\theta)=2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\geqslant0$,知 $-\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3\pi}{4}$,即

$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,-\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3\pi}{4},0\leqslant r\leqslant2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\right\}.$$

故

$$I=0+I_2=\iint\limits_D(x+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)}(r\cos\theta+r^2\sin^2\theta)r\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{16\sqrt{2}}{3}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\cos\theta\cos^3\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\theta+16\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\sin^2\theta\cos^4\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\theta$$

$$\xlongequal{\theta-\frac{\pi}{4}=u}\frac{16}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\cos u-\sin u)\cos^3u\,\mathrm{d}u+8\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+2\sin u\cos u)\cos^4u\,\mathrm{d}u$$

$$=\frac{32}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4u\,\mathrm{d}u+16\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4u\,\mathrm{d}u=5\pi.$$

【注】 本题也可采用二重积分的一般换元法进行求解.

21. **解析** (Ⅰ)证 $\boldsymbol{P}$ 可逆,只要证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关即可.

由已知,有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda\boldsymbol{\alpha}_1,\quad\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2,\quad\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3.$$

令

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},\tag{①}$$

用 $\boldsymbol{A}$ 左乘式 ① 两边,可得

$$k_1\lambda\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2\lambda+k_3\lambda)\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\lambda\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.\tag{②}$$

式 ① 乘以 λ 一式 ②,得

$$k_3\lambda\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_2\neq\boldsymbol{0},\lambda\neq0$,得 $k_3=0$,将 $k_3=0$ 代入式 ①,得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.\tag{③}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $y=0$ 时,$f(x,y)=0$;当 $x=0,y=\pm1$ 时,$f(0,\pm1)=1$.

在 D 的边界上,

$$e^x+y^2=3,\quad f(x,y)=e^x y^2(3-3)=0,$$

故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 $f(0,\pm1)=1$.

20. **解析** $I=\iint\limits_D(2x-y+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_D(x-y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_D(x+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\xlongequal{记}I_1+I_2$.

由 D 关于直线 $y=x$ 对称,知

$$I_1=\iint\limits_D(x-y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint\limits_D(x-y+y-x)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0.$$

采用极坐标,$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$,可将 $x^2+y^2\leqslant2x+2y$ 化为

$$r^2\leqslant2r(\cos\theta+\sin\theta),$$

即

$$0\leqslant r\leqslant2(\cos\theta+\sin\theta).$$

又由 $2(\cos\theta+\sin\theta)=2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\geqslant0$,知 $-\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3\pi}{4}$,即

$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,-\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3\pi}{4},0\leqslant r\leqslant2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\right\}.$$

故

$$I=0+I_2=\iint\limits_D(x+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)}(r\cos\theta+r^2\sin^2\theta)r\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{16\sqrt{2}}{3}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\cos\theta\cos^3\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\theta+16\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\sin^2\theta\cos^4\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\theta$$

$$\xlongequal{\theta-\frac{\pi}{4}=u}\frac{16}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\cos u-\sin u)\cos^3u\,\mathrm{d}u+8\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+2\sin u\cos u)\cos^4u\,\mathrm{d}u$$

$$=\frac{32}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4u\,\mathrm{d}u+16\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4u\,\mathrm{d}u=5\pi.$$

【注】 本题也可采用二重积分的一般换元法进行求解.

21. **解析** (Ⅰ)证 $\boldsymbol{P}$ 可逆,只要证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关即可.

由已知,有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda\boldsymbol{\alpha}_1,\quad\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2,\quad\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3.$$

令

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},\tag{①}$$

用 $\boldsymbol{A}$ 左乘式 ① 两边,可得

$$k_1\lambda\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2\lambda+k_3\lambda)\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\lambda\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.\tag{②}$$

式 ① 乘以 λ 一式 ②,得

$$k_3\lambda\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_2\neq\boldsymbol{0},\lambda\neq0$,得 $k_3=0$,将 $k_3=0$ 代入式 ①,得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.\tag{③}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $y=0$ 时,$f(x,y)=0$;当 $x=0,y=\pm1$ 时,$f(0,\pm1)=1$.

在 D 的边界上,

$$e^x+y^2=3,\quad f(x,y)=e^x y^2(3-3)=0,$$

故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 $f(0,\pm1)=1$.

20. **解析** $I=\iint\limits_D(2x-y+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_D(x-y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_D(x+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\xlongequal{记}I_1+I_2$.

由 D 关于直线 $y=x$ 对称,知

$$I_1=\iint\limits_D(x-y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint\limits_D(x-y+y-x)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0.$$

采用极坐标,$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$,可将 $x^2+y^2\leqslant2x+2y$ 化为

$$r^2\leqslant2r(\cos\theta+\sin\theta),$$

即

$$0\leqslant r\leqslant2(\cos\theta+\sin\theta).$$

又由 $2(\cos\theta+\sin\theta)=2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\geqslant0$,知 $-\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3\pi}{4}$,即

$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,-\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3\pi}{4},0\leqslant r\leqslant2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\right\}.$$

故

$$I=0+I_2=\iint\limits_D(x+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)}(r\cos\theta+r^2\sin^2\theta)r\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{16\sqrt{2}}{3}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\cos\theta\cos^3\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\theta+16\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\sin^2\theta\cos^4\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\theta$$

$$\xlongequal{\theta-\frac{\pi}{4}=u}\frac{16}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\cos u-\sin u)\cos^3u\,\mathrm{d}u+8\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+2\sin u\cos u)\cos^4u\,\mathrm{d}u$$

$$=\frac{32}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4u\,\mathrm{d}u+16\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4u\,\mathrm{d}u=5\pi.$$

【注】 本题也可采用二重积分的一般换元法进行求解.

21. **解析** (Ⅰ)证 $\boldsymbol{P}$ 可逆,只要证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关即可.

由已知,有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda\boldsymbol{\alpha}_1,\quad\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2,\quad\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3.$$

令

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},\tag{①}$$

用 $\boldsymbol{A}$ 左乘式 ① 两边,可得

$$k_1\lambda\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2\lambda+k_3\lambda)\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\lambda\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.\tag{②}$$

式 ① 乘以 λ 一式 ②,得

$$k_3\lambda\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_2\neq\boldsymbol{0},\lambda\neq0$,得 $k_3=0$,将 $k_3=0$ 代入式 ①,得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.\tag{③}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $y=0$ 时,$f(x,y)=0$;当 $x=0,y=\pm1$ 时,$f(0,\pm1)=1$.

在 D 的边界上,

$$e^x+y^2=3,\quad f(x,y)=e^x y^2(3-3)=0,$$

故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 $f(0,\pm1)=1$.

20. **解析** $I=\iint\limits_D(2x-y+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_D(x-y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_D(x+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\xlongequal{记}I_1+I_2$.

由 D 关于直线 $y=x$ 对称,知

$$I_1=\iint\limits_D(x-y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint\limits_D(x-y+y-x)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0.$$

采用极坐标,$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$,可将 $x^2+y^2\leqslant2x+2y$ 化为

$$r^2\leqslant2r(\cos\theta+\sin\theta),$$

即

$$0\leqslant r\leqslant2(\cos\theta+\sin\theta).$$

又由 $2(\cos\theta+\sin\theta)=2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\geqslant0$,知 $-\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3\pi}{4}$,即

$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,-\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3\pi}{4},0\leqslant r\leqslant2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\right\}.$$

故

$$I=0+I_2=\iint\limits_D(x+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)}(r\cos\theta+r^2\sin^2\theta)r\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{16\sqrt{2}}{3}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\cos\theta\cos^3\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\theta+16\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\sin^2\theta\cos^4\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\theta$$

$$\xlongequal{\theta-\frac{\pi}{4}=u}\frac{16}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\cos u-\sin u)\cos^3u\,\mathrm{d}u+8\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+2\sin u\cos u)\cos^4u\,\mathrm{d}u$$

$$=\frac{32}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4u\,\mathrm{d}u+16\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4u\,\mathrm{d}u=5\pi.$$

【注】 本题也可采用二重积分的一般换元法进行求解.

21. **解析** (Ⅰ)证 $\boldsymbol{P}$ 可逆,只要证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关即可.

由已知,有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda\boldsymbol{\alpha}_1,\quad\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2,\quad\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3.$$

令

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},\tag{①}$$

用 $\boldsymbol{A}$ 左乘式 ① 两边,可得

$$k_1\lambda\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2\lambda+k_3\lambda)\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\lambda\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.\tag{②}$$

式 ① 乘以 λ 一式 ②,得

$$k_3\lambda\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_2\neq\boldsymbol{0},\lambda\neq0$,得 $k_3=0$,将 $k_3=0$ 代入式 ①,得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.\tag{③}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $y=0$ 时,$f(x,y)=0$;当 $x=0,y=\pm1$ 时,$f(0,\pm1)=1$.

在 D 的边界上,

$$e^x+y^2=3,\quad f(x,y)=e^x y^2(3-3)=0,$$

故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 $f(0,\pm1)=1$.

20. **解析** $I=\iint\limits_D(2x-y+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_D(x-y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_D(x+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\xlongequal{记}I_1+I_2$.

由 D 关于直线 $y=x$ 对称,知

$$I_1=\iint\limits_D(x-y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint\limits_D(x-y+y-x)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0.$$

采用极坐标,$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$,可将 $x^2+y^2\leqslant2x+2y$ 化为

$$r^2\leqslant2r(\cos\theta+\sin\theta),$$

即

$$0\leqslant r\leqslant2(\cos\theta+\sin\theta).$$

又由 $2(\cos\theta+\sin\theta)=2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\geqslant0$,知 $-\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3\pi}{4}$,即

$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,-\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3\pi}{4},0\leqslant r\leqslant2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\right\}.$$

故

$$I=0+I_2=\iint\limits_D(x+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)}(r\cos\theta+r^2\sin^2\theta)r\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{16\sqrt{2}}{3}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\cos\theta\cos^3\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\theta+16\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\sin^2\theta\cos^4\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\theta$$

$$\xlongequal{\theta-\frac{\pi}{4}=u}\frac{16}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\cos u-\sin u)\cos^3u\,\mathrm{d}u+8\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+2\sin u\cos u)\cos^4u\,\mathrm{d}u$$

$$=\frac{32}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4u\,\mathrm{d}u+16\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4u\,\mathrm{d}u=5\pi.$$

【注】 本题也可采用二重积分的一般换元法进行求解.

21. **解析** (Ⅰ)证 $\boldsymbol{P}$ 可逆,只要证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关即可.

由已知,有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda\boldsymbol{\alpha}_1,\quad\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2,\quad\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3.$$

令

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},\tag{①}$$

用 $\boldsymbol{A}$ 左乘式 ① 两边,可得

$$k_1\lambda\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2\lambda+k_3\lambda)\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\lambda\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.\tag{②}$$

式 ① 乘以 λ 一式 ②,得

$$k_3\lambda\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_2\neq\boldsymbol{0},\lambda\neq0$,得 $k_3=0$,将 $k_3=0$ 代入式 ①,得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.\tag{③}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $y=0$ 时,$f(x,y)=0$;当 $x=0,y=\pm1$ 时,$f(0,\pm1)=1$.

在 D 的边界上,

$$e^x+y^2=3,\quad f(x,y)=e^x y^2(3-3)=0,$$

故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 $f(0,\pm1)=1$.

20. **解析** $I=\iint\limits_D(2x-y+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_D(x-y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_D(x+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\xlongequal{记}I_1+I_2$.

由 D 关于直线 $y=x$ 对称,知

$$I_1=\iint\limits_D(x-y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint\limits_D(x-y+y-x)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0.$$

采用极坐标,$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$,可将 $x^2+y^2\leqslant2x+2y$ 化为

$$r^2\leqslant2r(\cos\theta+\sin\theta),$$

即

$$0\leqslant r\leqslant2(\cos\theta+\sin\theta).$$

又由 $2(\cos\theta+\sin\theta)=2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\geqslant0$,知 $-\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3\pi}{4}$,即

$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,-\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3\pi}{4},0\leqslant r\leqslant2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\right\}.$$

故

$$I=0+I_2=\iint\limits_D(x+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)}(r\cos\theta+r^2\sin^2\theta)r\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{16\sqrt{2}}{3}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\cos\theta\cos^3\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\theta+16\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\sin^2\theta\cos^4\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\theta$$

$$\xlongequal{\theta-\frac{\pi}{4}=u}\frac{16}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\cos u-\sin u)\cos^3u\,\mathrm{d}u+8\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+2\sin u\cos u)\cos^4u\,\mathrm{d}u$$

$$=\frac{32}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4u\,\mathrm{d}u+16\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4u\,\mathrm{d}u=5\pi.$$

【注】 本题也可采用二重积分的一般换元法进行求解.

21. **解析** (Ⅰ)证 $\boldsymbol{P}$ 可逆,只要证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关即可.

由已知,有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda\boldsymbol{\alpha}_1,\quad\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2,\quad\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3.$$

令

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},\tag{①}$$

用 $\boldsymbol{A}$ 左乘式 ① 两边,可得

$$k_1\lambda\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2\lambda+k_3\lambda)\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\lambda\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.\tag{②}$$

式 ① 乘以 λ 一式 ②,得

$$k_3\lambda\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_2\neq\boldsymbol{0},\lambda\neq0$,得 $k_3=0$,将 $k_3=0$ 代入式 ①,得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.\tag{③}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由已知，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，故由式 ③ 有 $k_1=k_2=0$.

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{P}$ 可逆.

(Ⅱ) $$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\lambda\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda\boldsymbol{\alpha}_2,\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3)$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}.$$

即 $$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{10}=\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}^{10}=\lambda^{10}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{10}.$$

记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{B}^{10}=\left[\boldsymbol{E}+\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\right]^{10}=\boldsymbol{E}^{10}+\mathrm{C}_{10}^{1}\boldsymbol{E}^{9}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$$=\boldsymbol{E}+10\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&10\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

故 $$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{10}=\lambda^{10}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&10\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

22. 解析 (Ⅰ) 由已知 $X\sim N(0,1)$，设 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数.

由 $N(0,1)$ 的对称性，对任意 $x<-1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{-X\leqslant x\}=P\{X\geqslant -x\}=1-P\{X<-x\}$$
$$=1-P\{X>x\}=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x);$$

对任意 $x>1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{Y\leqslant -1\}+P\{-1<Y\leqslant 1\}+P\{1<Y\leqslant x\}$$
$$=P\{X\geqslant 1\}+P\{-1<X\leqslant 1\}+P\{-x\leqslant X<-1\}$$
$$=1-P\{X<1\}+P\{X\leqslant 1\}-P\{X\leqslant -1\}+P\{X<-1\}-P\{X<-x\}$$
$$=1-P\{X<-x\}=1-P\{x>x\}=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x);$$

对任意 $-1\leqslant x\leqslant 1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{Y\leqslant -1\}+P\{-1<Y\leqslant x\}$$
$$=P\{X\geqslant 1\}+P\{-1<X\leqslant x\}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由已知，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，故由式 ③ 有 $k_1=k_2=0$.

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{P}$ 可逆.

(Ⅱ) $$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\lambda\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda\boldsymbol{\alpha}_2,\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3)$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}.$$

即 $$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{10}=\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}^{10}=\lambda^{10}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{10}.$$

记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{B}^{10}=\left[\boldsymbol{E}+\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\right]^{10}=\boldsymbol{E}^{10}+\mathrm{C}_{10}^{1}\boldsymbol{E}^{9}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$$=\boldsymbol{E}+10\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&10\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

故 $$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{10}=\lambda^{10}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&10\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

22. 解析 (Ⅰ) 由已知 $X\sim N(0,1)$，设 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数.

由 $N(0,1)$ 的对称性，对任意 $x<-1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{-X\leqslant x\}=P\{X\geqslant -x\}=1-P\{X<-x\}$$
$$=1-P\{X>x\}=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x);$$

对任意 $x>1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{Y\leqslant -1\}+P\{-1<Y\leqslant 1\}+P\{1<Y\leqslant x\}$$
$$=P\{X\geqslant 1\}+P\{-1<X\leqslant 1\}+P\{-x\leqslant X<-1\}$$
$$=1-P\{X<1\}+P\{X\leqslant 1\}-P\{X\leqslant -1\}+P\{X<-1\}-P\{X<-x\}$$
$$=1-P\{X<-x\}=1-P\{x>x\}=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x);$$

对任意 $-1\leqslant x\leqslant 1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{Y\leqslant -1\}+P\{-1<Y\leqslant x\}$$
$$=P\{X\geqslant 1\}+P\{-1<X\leqslant x\}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由已知，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，故由式 ③ 有 $k_1=k_2=0$.

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{P}$ 可逆.

(Ⅱ) $$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\lambda\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda\boldsymbol{\alpha}_2,\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3)$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}.$$

即 $$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{10}=\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}^{10}=\lambda^{10}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{10}.$$

记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{B}^{10}=\left[\boldsymbol{E}+\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\right]^{10}=\boldsymbol{E}^{10}+\mathrm{C}_{10}^{1}\boldsymbol{E}^{9}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$$=\boldsymbol{E}+10\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&10\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

故 $$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{10}=\lambda^{10}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&10\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

22. 解析 (Ⅰ) 由已知 $X\sim N(0,1)$，设 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数.

由 $N(0,1)$ 的对称性，对任意 $x<-1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{-X\leqslant x\}=P\{X\geqslant -x\}=1-P\{X<-x\}$$
$$=1-P\{X>x\}=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x);$$

对任意 $x>1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{Y\leqslant -1\}+P\{-1<Y\leqslant 1\}+P\{1<Y\leqslant x\}$$
$$=P\{X\geqslant 1\}+P\{-1<X\leqslant 1\}+P\{-x\leqslant X<-1\}$$
$$=1-P\{X<1\}+P\{X\leqslant 1\}-P\{X\leqslant -1\}+P\{X<-1\}-P\{X<-x\}$$
$$=1-P\{X<-x\}=1-P\{x>x\}=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x);$$

对任意 $-1\leqslant x\leqslant 1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{Y\leqslant -1\}+P\{-1<Y\leqslant x\}$$
$$=P\{X\geqslant 1\}+P\{-1<X\leqslant x\}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由已知，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，故由式 ③ 有 $k_1=k_2=0$.

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{P}$ 可逆.

(Ⅱ) $$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\lambda\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda\boldsymbol{\alpha}_2,\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3)$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}.$$

即 $$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{10}=\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}^{10}=\lambda^{10}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{10}.$$

记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{B}^{10}=\left[\boldsymbol{E}+\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\right]^{10}=\boldsymbol{E}^{10}+\mathrm{C}_{10}^{1}\boldsymbol{E}^{9}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$$=\boldsymbol{E}+10\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&10\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

故 $$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{10}=\lambda^{10}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&10\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

22. 解析 (Ⅰ) 由已知 $X\sim N(0,1)$，设 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数.

由 $N(0,1)$ 的对称性，对任意 $x<-1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{-X\leqslant x\}=P\{X\geqslant -x\}=1-P\{X<-x\}$$
$$=1-P\{X>x\}=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x);$$

对任意 $x>1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{Y\leqslant -1\}+P\{-1<Y\leqslant 1\}+P\{1<Y\leqslant x\}$$
$$=P\{X\geqslant 1\}+P\{-1<X\leqslant 1\}+P\{-x\leqslant X<-1\}$$
$$=1-P\{X<1\}+P\{X\leqslant 1\}-P\{X\leqslant -1\}+P\{X<-1\}-P\{X<-x\}$$
$$=1-P\{X<-x\}=1-P\{x>x\}=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x);$$

对任意 $-1\leqslant x\leqslant 1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{Y\leqslant -1\}+P\{-1<Y\leqslant x\}$$
$$=P\{X\geqslant 1\}+P\{-1<X\leqslant x\}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由已知，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，故由式 ③ 有 $k_1=k_2=0$.

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{P}$ 可逆.

(Ⅱ) $$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\lambda\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda\boldsymbol{\alpha}_2,\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3)$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}.$$

即 $$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{10}=\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}^{10}=\lambda^{10}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{10}.$$

记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{B}^{10}=\left[\boldsymbol{E}+\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\right]^{10}=\boldsymbol{E}^{10}+\mathrm{C}_{10}^{1}\boldsymbol{E}^{9}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$$=\boldsymbol{E}+10\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&10\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

故 $$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{10}=\lambda^{10}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&10\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

22. 解析 (Ⅰ) 由已知 $X\sim N(0,1)$，设 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数.

由 $N(0,1)$ 的对称性，对任意 $x<-1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{-X\leqslant x\}=P\{X\geqslant -x\}=1-P\{X<-x\}$$
$$=1-P\{X>x\}=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x);$$

对任意 $x>1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{Y\leqslant -1\}+P\{-1<Y\leqslant 1\}+P\{1<Y\leqslant x\}$$
$$=P\{X\geqslant 1\}+P\{-1<X\leqslant 1\}+P\{-x\leqslant X<-1\}$$
$$=1-P\{X<1\}+P\{X\leqslant 1\}-P\{X\leqslant -1\}+P\{X<-1\}-P\{X<-x\}$$
$$=1-P\{X<-x\}=1-P\{x>x\}=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x);$$

对任意 $-1\leqslant x\leqslant 1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{Y\leqslant -1\}+P\{-1<Y\leqslant x\}$$
$$=P\{X\geqslant 1\}+P\{-1<X\leqslant x\}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由已知，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，故由式 ③ 有 $k_1=k_2=0$.

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{P}$ 可逆.

(Ⅱ) $$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\lambda\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda\boldsymbol{\alpha}_2,\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3)$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}.$$

即 $$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{10}=\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}^{10}=\lambda^{10}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{10}.$$

记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{B}^{10}=\left[\boldsymbol{E}+\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\right]^{10}=\boldsymbol{E}^{10}+\mathrm{C}_{10}^{1}\boldsymbol{E}^{9}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$$=\boldsymbol{E}+10\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&10\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

故 $$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{10}=\lambda^{10}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&10\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

22. 解析 (Ⅰ) 由已知 $X\sim N(0,1)$，设 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数.

由 $N(0,1)$ 的对称性，对任意 $x<-1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{-X\leqslant x\}=P\{X\geqslant -x\}=1-P\{X<-x\}$$
$$=1-P\{X>x\}=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x);$$

对任意 $x>1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{Y\leqslant -1\}+P\{-1<Y\leqslant 1\}+P\{1<Y\leqslant x\}$$
$$=P\{X\geqslant 1\}+P\{-1<X\leqslant 1\}+P\{-x\leqslant X<-1\}$$
$$=1-P\{X<1\}+P\{X\leqslant 1\}-P\{X\leqslant -1\}+P\{X<-1\}-P\{X<-x\}$$
$$=1-P\{X<-x\}=1-P\{x>x\}=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x);$$

对任意 $-1\leqslant x\leqslant 1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{Y\leqslant -1\}+P\{-1<Y\leqslant x\}$$
$$=P\{X\geqslant 1\}+P\{-1<X\leqslant x\}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供